

Electroacoustics

المحاضرة 1 و 2

قسم الالكترونيات والاتصالات / السنة 4
2026

م. أروى نصري

مفردات المقرر :

(عدد المحاضرات : 2)

(1) الخصائص الفيزيائية للصوت

1

(2) خصائص السمع و الإدراك الحسي للصوت

2

(3) الممانعة الميكانيكية و محولات الطاقة الكهرصوتية

1

(4) المايكروفونات

1

(5) المجاهر

1

(6) نظم تقوية الصوت

(7) مشروع عملي للمقرر على ماتلاب لإضافة أثر تعدد المسارات الصوتية وأثر الغرفة

للصوت عند التسجيل لبناء plugin معاكساً لمشروع إزالة أثر تعدد المسارات باستخدام

1

المرشحات المتكيفة سابقا - يطلب فهم المشروعين-

1- الخصائص الفيزيائية الأساسية للصوت :

تعريف : def.

الصوت Audio

المجال الصوتي المسموع audible range

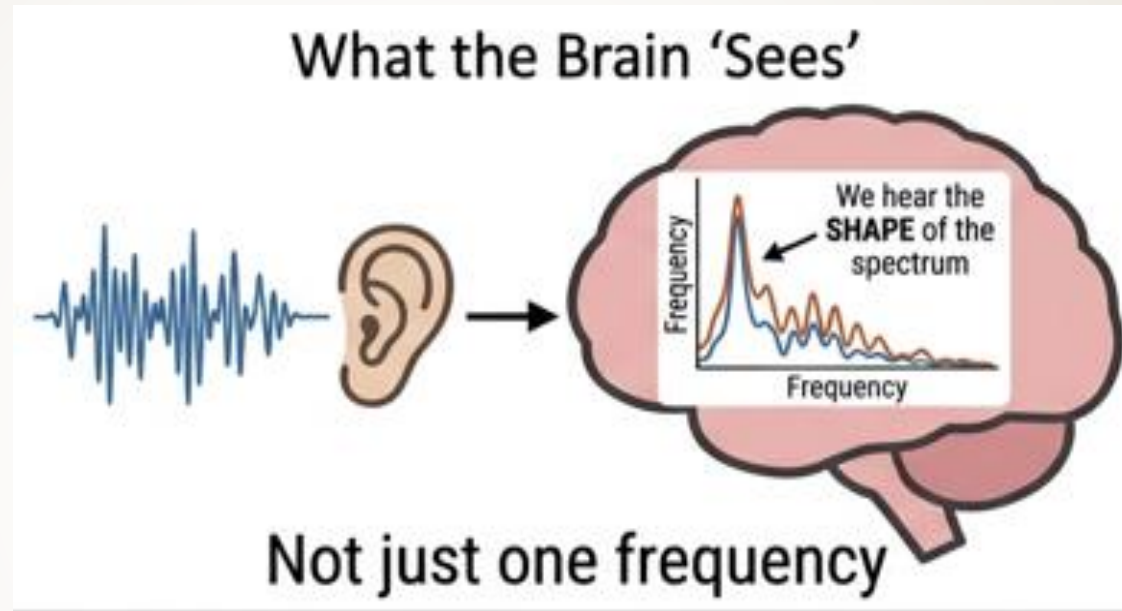
الكميات الصوتية (الشدة – الممانعة الصوتية- سرعة الانتشار- السرعة الاهتزازية –الضغط الصوتي)

معادلة الموجة الصوتية المستوية plane wave

الموجات الكروية –الاشعاع الصوتي sound radiation

مسائل و مناقشة

هل الصوت موجود فعلاً... أم هو وهم في دماغنا ؟

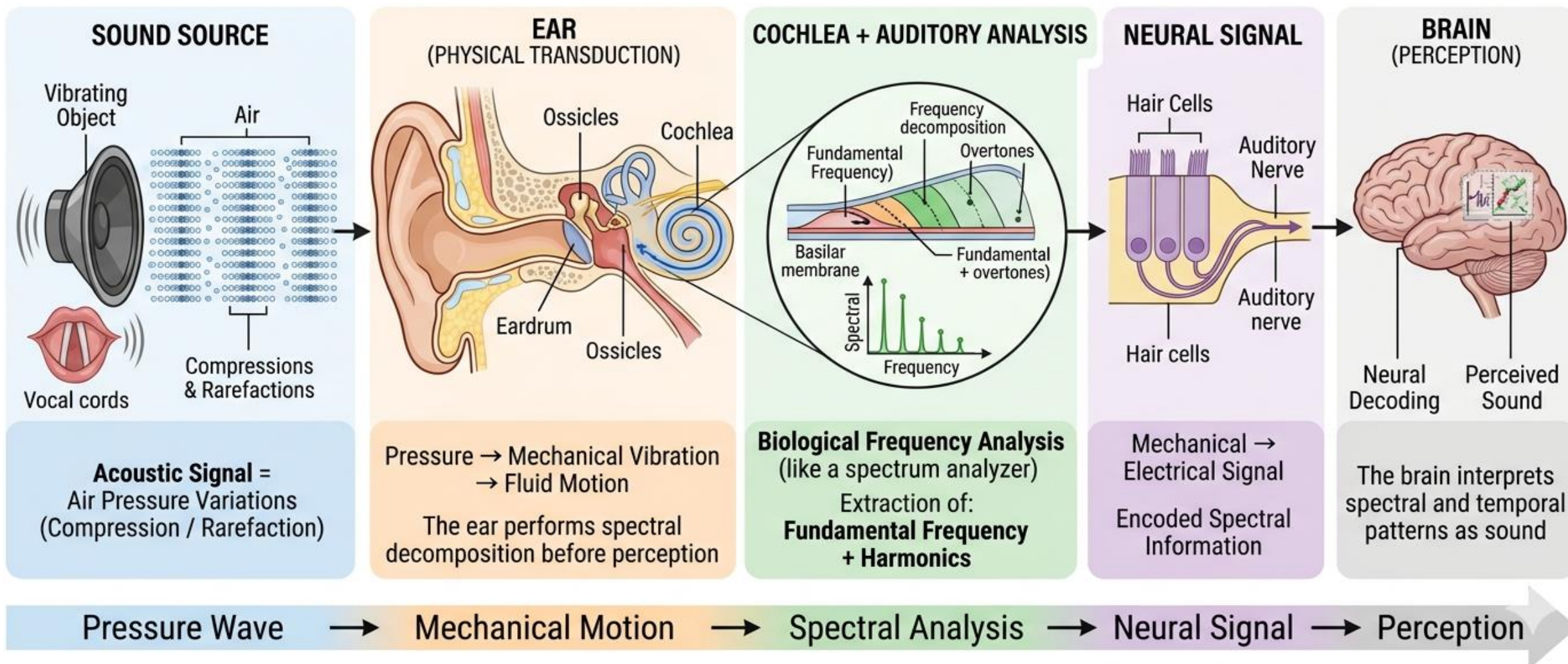


الصوت يتكون في دماغنا (ما يترجمه الدماغ من إشارة ميكانيكية هي تغير الضغط)

Sound is a physical pressure wave, but perception is created by the brain.

Sound (physics) $\neq$ **Perception** (brain)

Timbre = Energy distribution over frequency and time



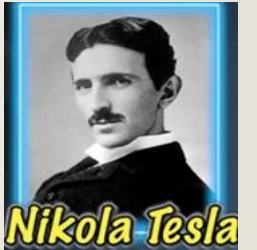
علم الصوت :

الصوت يتكون في دماغنا (هو ما يترجمه الدماغ من إشارة ميكانيكية هي تغير الضغط)

عالم الفيزياء ↔ العالم الذي ندركه

الموجة: **Wave**

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”



$$\frac{d^2 y}{dt^2} = v^2 \frac{d^2 y}{dx^2}$$

الدالة y تغير
بالنسبة للزمن

الدالة y تغير
بالنسبة للمسافة

v^2 ثابت

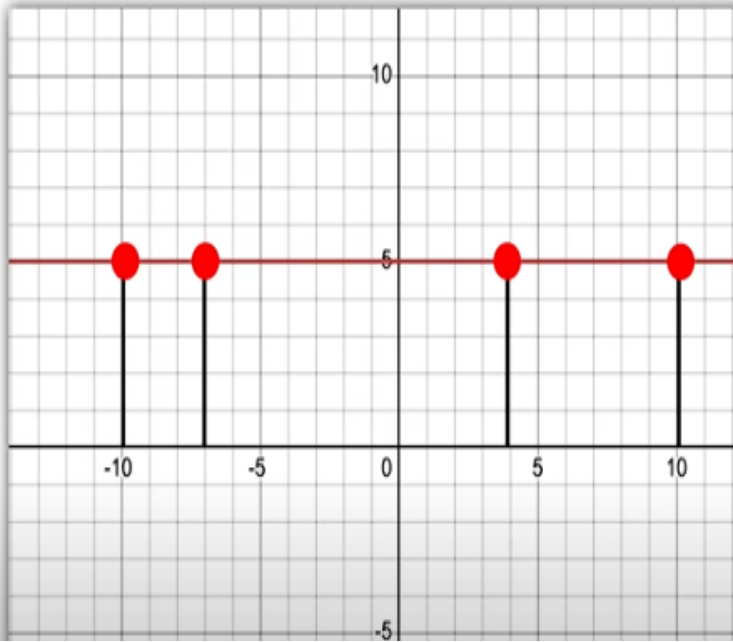
المعادلة التي تعبر عن أي موجة (معادلة دالامبير) وحلها يصف الدوال .

في الصوت الدالة التي تهمننا هي الضغط الصوتي P .

أمثلة لبعض الدوال :

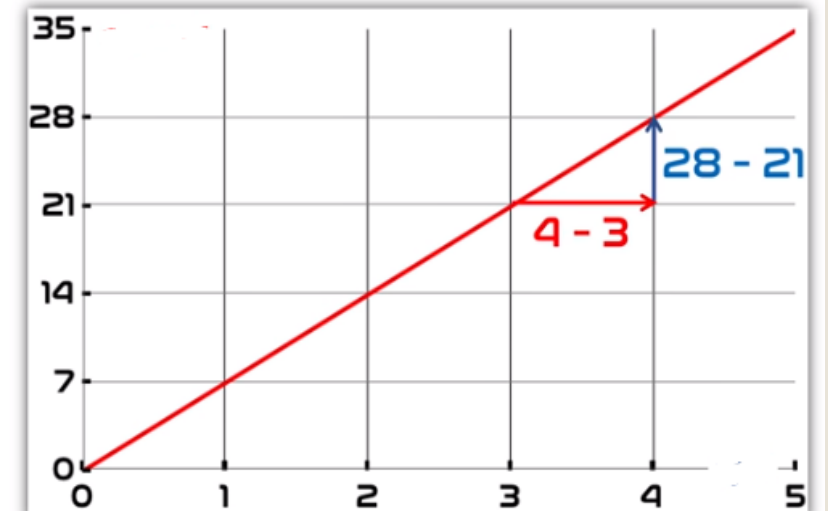
$$Y = 5$$

$$\frac{dy}{dx} = 0$$



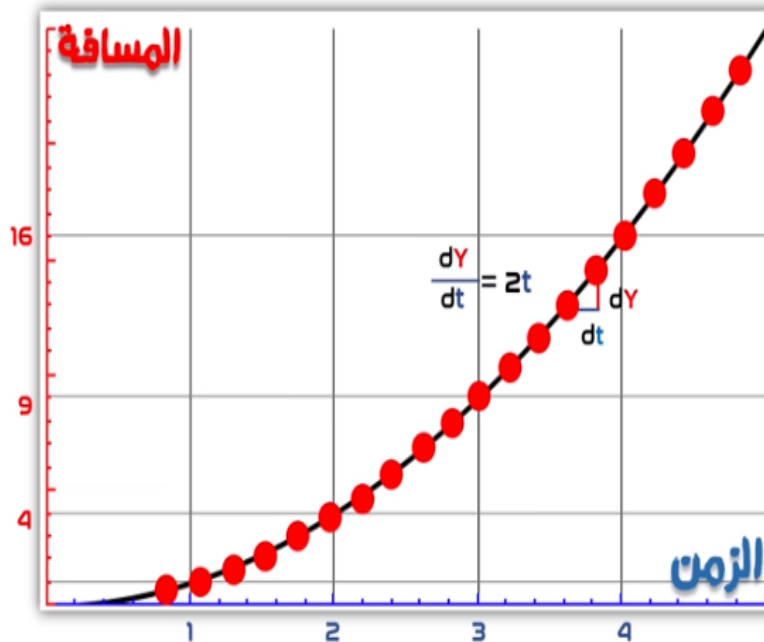
$$Y = 7 \cdot X$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{28 - 21}{4 - 3} = 7$$

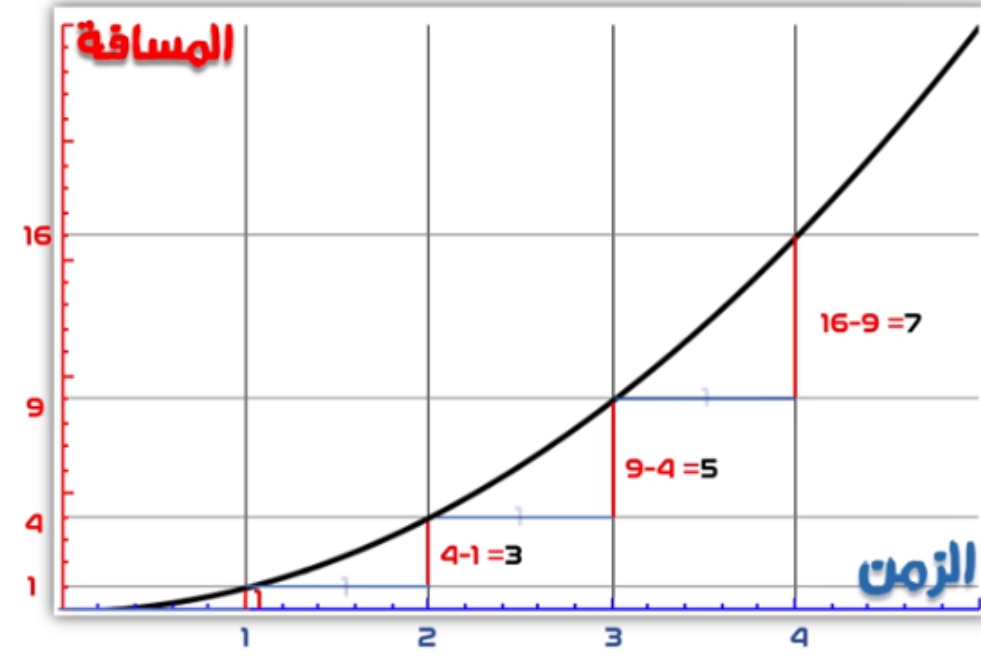


$$Y = t^2$$

$$\frac{dY}{dt} = 2t$$



$$Y = t^2$$



قيم الدالة التي تحقق المعادلة:

$$Y \rightarrow X \quad t$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

أشكال مجموعة الحلول :

$$y = A \cos(kx - \omega t) + B \sin(kx - \omega t)$$

$$y = A \cos(kx - \omega t)$$

$$y = A \sin(kx - \omega t)$$

$$y = A \sin(kx - \omega t) + B \cos(kx - \omega t)$$

$$y = A e^{i(kx - \omega t)}$$

$$y = A e^{i(kx - \omega t)} + B e^{-i(kx - \omega t)}$$

$$y = A e^{i(kx - \omega t)}$$

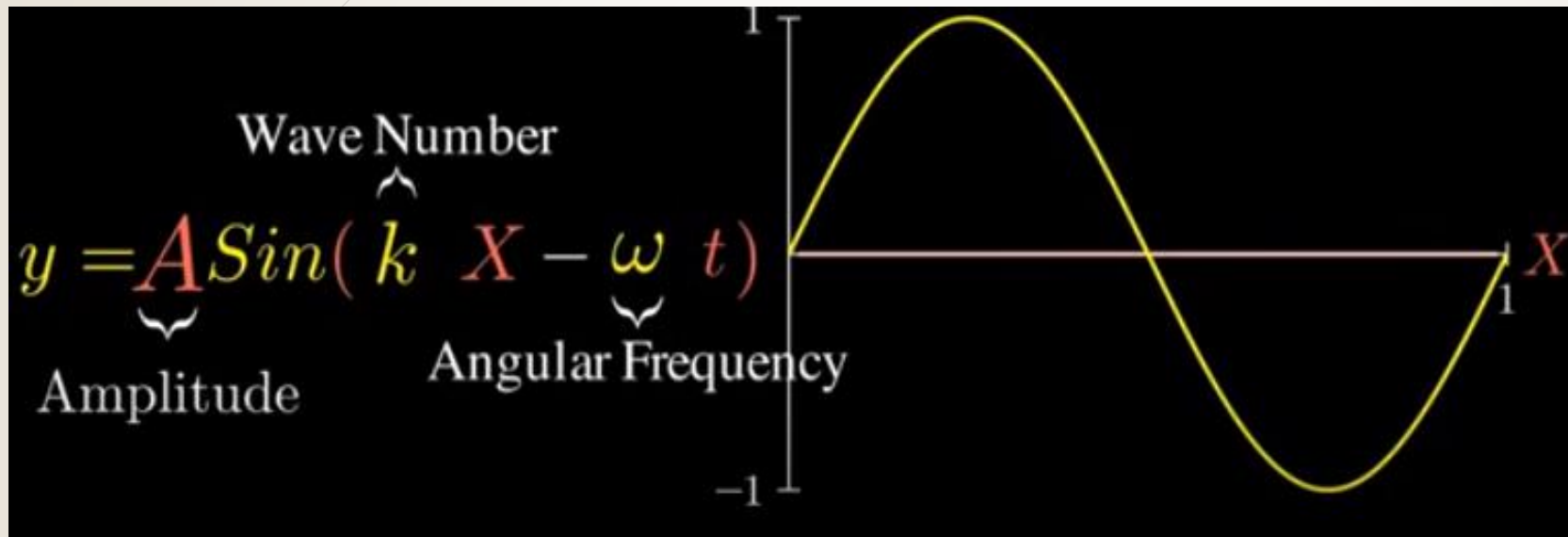
$$y = A e^{i(kx + \omega t)}$$

$$y = A e^{i(kx - \omega t)} + B e^{-i(kx - \omega t)}$$

$$y = A e^{i(-kx + \omega t)}$$

أحد حلول معادلة الموجة العامة:

بتطبيق خواص كل موجة – معدل تغير – انتشار (هنا موجة مسافرة للأمام)



$$k = \frac{w}{c} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

- ▶ كتبنا الدالة التي تصف أي موجة مهما كان ارتفاعها (**سعتها**) وأيها كان **عدد الموجات** الذي تسببه في الوسط في وحدة المسافات K وأيها كان **عدد الموجات** الذي تنتجه في وحدة الزمن W , وهي أحد أشكال حلول المعادلة الموجية العامة بدلالة التوابع المثلثية.
- ▶ يمكن كتابتها بالشكل العادي.

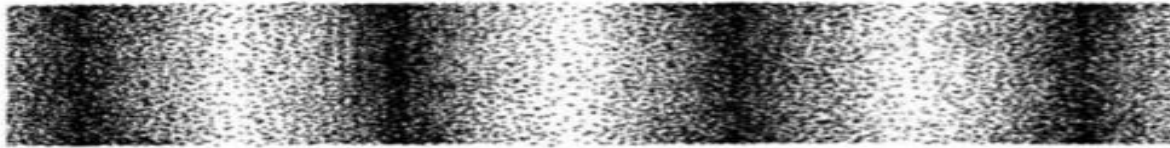
- ▶ في حالة الموجة الصوتية تعبر الدالة Y في المعادلة الموجية عن **الضغط الصوتي**.



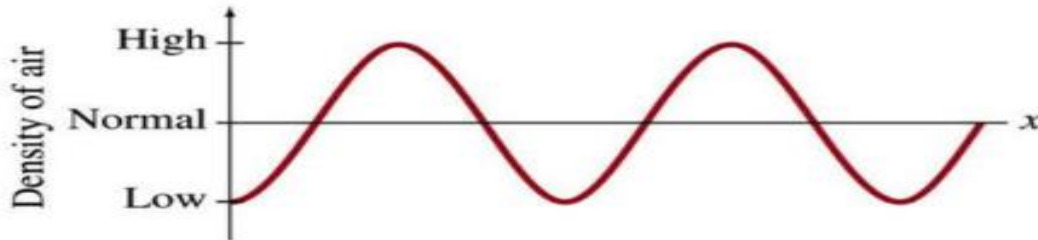
الموجات الميكانيكية تحتاج وسط ناقل تنتشر ضمنه .

مثال : لا تنتقل الموجة الصوتية في الخلاء لهذا لانسمع صوت الانفجارات الكونية.

Acoustic Wave Equation



(a)



نكتب المعادلة الموجية للصوت بفرض الموجة مستوية وذات بعد واحد بالنسبة للزمن

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

الإشارة الصوتية الحقيقية مركبة وليست بتردد وحيد

Superposition

التراكب

$$\sin(\pi X) + \sin(2\pi X)$$



Violin



Piano



في حال الموجة الكروية :

الحالة العملية في القاعات و الأماكن المفتوحة:

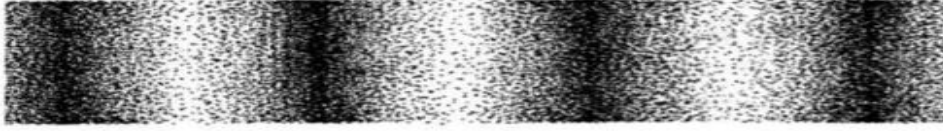
$$\frac{\partial^2 (pr)}{\partial r^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 (pr)}{\partial t^2}$$

الحل العام لهذه المعادلة الموجية هو : (لا يوجد موجة منعكسة)

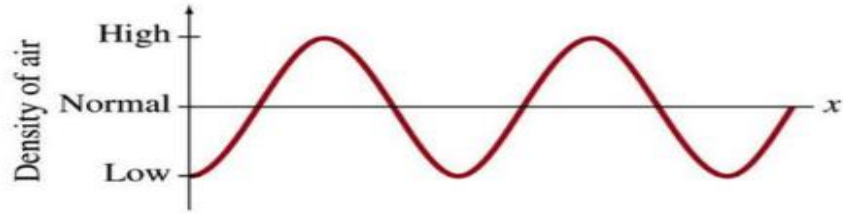
$$p(r, t) = \frac{\hat{A}}{r} \exp[j(\omega t - kr)]$$

فالضغط الصوتي يتناسب عكساً مع البعد عن المنبع

Acoustic Wave Equation



(a)



الموجات الصوتية موجات طولية

و بالتالي تكون اهتزازات جزيئات الهواء متوازية مع اتجاه حركة الموجة و تمثل بمنحنى جيبي

الانضغاط Compression:

منطقة في الموجة الطولية حيث يبلغ الضغط أقصاه .

التخلخل Rarefaction:

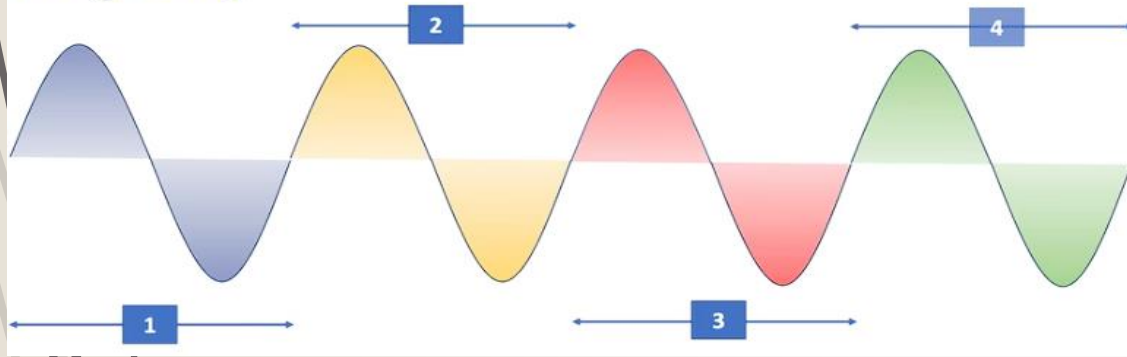
منطقة في الموجة الطولية حيث يبلغ الضغط أدناه .

السعة هي طاقة الموجة : مقدار الضغط الصوتي الناتج عن اهتزاز الجسم إذا كان كبيراً يفسره الدماغ كصوت عالٍ الجهارة (**ارتفاع**).

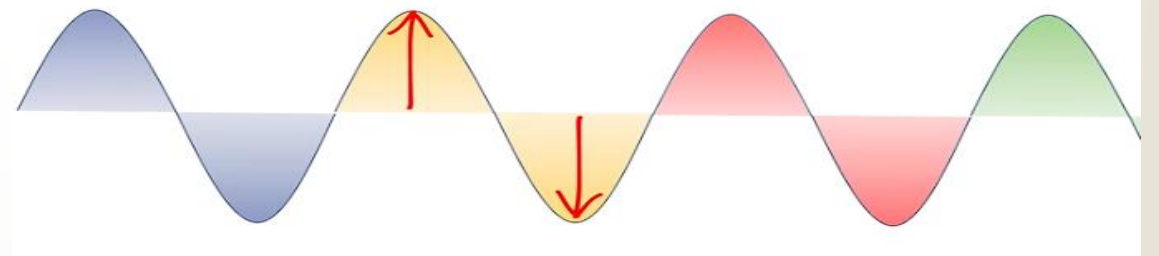
الانتشار : ينتقل هذا التغير بسبب مبدأ توازن الضغط في ذرات الوسط المادي .

تردد الموجة : مقدار سرعة تكرار الزيادة والنقصان في الضغط الصوتي في واحدة الزمن و تردد الصوت يفسره الدماغ على أنه **حدة** الصوت. (كمان حاد/بيانو حاد.. المميز هو الطابع)

التردد
Frequency



السعة
Amplitude



مثال: الاهتزاز المسبب لتغير الضغط في إشارة الكلام هو اهتزاز الحبال الصوتية بتردد ونسق معين و الاهتزاز الناجم عن آلة العود الموسيقية هو حركة الأوتار التي لكل منها تردد معين

الطابع صفة تحدد شخصية الصوت كيف تتوزع الطاقة على التردد والزمن

لماذا يظهر الصوتان نفس التردد الأساسي في الطيف لكن يبدوان مختلفين (الطابع مختلف) ؟
السبب اختلاف التوافقيات اختلاف توزيع الطاقة أي الطابع وهو :

النغمة pitch هي إدراك الدماغ للتردد تحدد "ما هو الصوت"
الطابع يحدد "من هو الصوت" يعتمد على التوافقيات
الجهازية هي الاحساس (أو إدراك الدماغ) بالشدة تبعاً للتردد

الخاصية التي تميز بين صوتين لهما نفس:
• تردد النغمة (Pitch)

• الجهازية أو الفون (Loudness)

EQ الاكوالايزر:

يغير شكل Spectrum توزيع الطاقة الصوتية على المجال الترددي الصوتي
يغير Timbre الطابع

اضافة ترددات صوتي Reverb :

يغير Spectrogram زمنياً

يضيف بيئة لأن الريفيرباحاساس ناتج عن انعكاسات الصوت

EQ يغيّر "شخصية الصوت"

Reverb يحدد "مكانه"

والدماغ يقرر ماذا نسمع

النغمة pitch : تتحدد بالتردد الأساسي للحبال الصوتية
(fundamental frequency) f_0 و حتى لو حذفناه الدماغ
يمكنه استنتاج النغمة لأن أكبر معلومات الصوت محتواة في
التوافقيات ويعرف بأنه الاحساس بالتردد

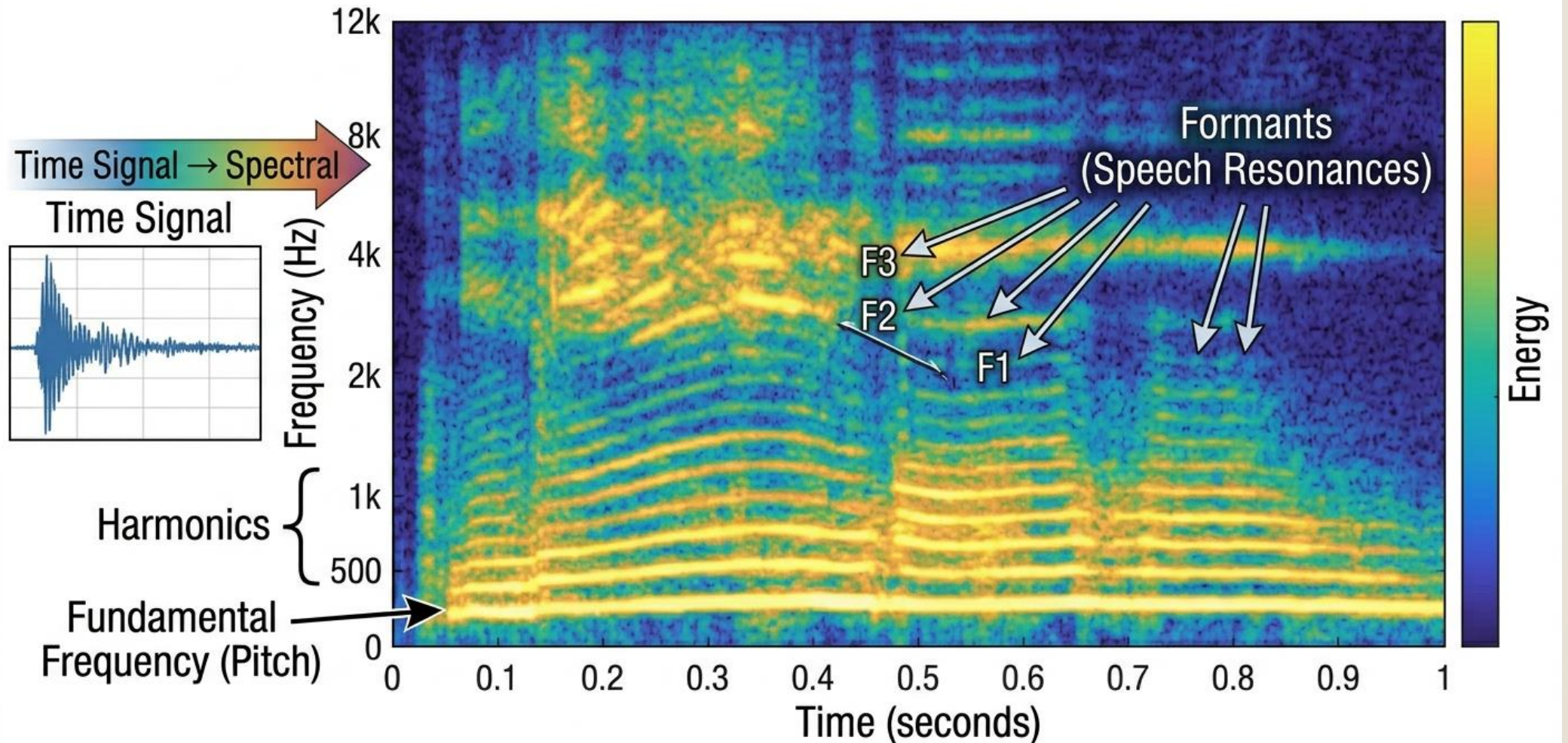
يعتبر الـ **EQ** مرشح صوتي **Filter** يغير توزيع الطاقة حسب التردد أدواته
في جهاز توليد الكلام البشري هي الحنجرة ويمكن إضافة أثر اكوالايزر
صنعي لتغيير طابع الصوت بأداه الاكوالايزر أو برمجياً (تطبيق فلتر
معين)

$$Y(f) = X(f) \cdot H(f) \text{ أو } y(t) = x(t) * h(t) \text{ زمنياً}$$

السبيكتروغرام :

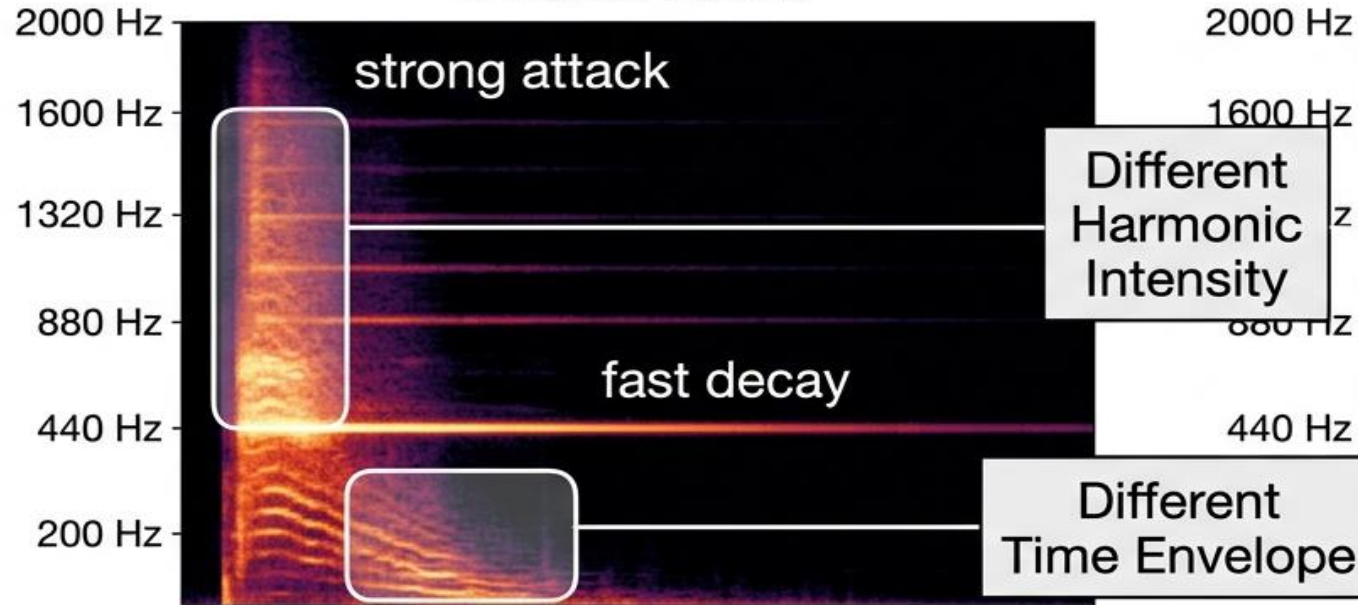
هو بصمة مرئية للطابع يظهر التوافقيات مع تغير الزمن ورسم السبيكتروغرام أداة لرؤية الطابع وتحدد هوية الشخص (نغمة صوت بتردد اساسي مع توافقياته وأثر فلتر التشكيل (الحنجرة وتجويف الفم)) وهو فريد لكل شخص

Voice Fingerprint Eatol: a Voice Fingerprint



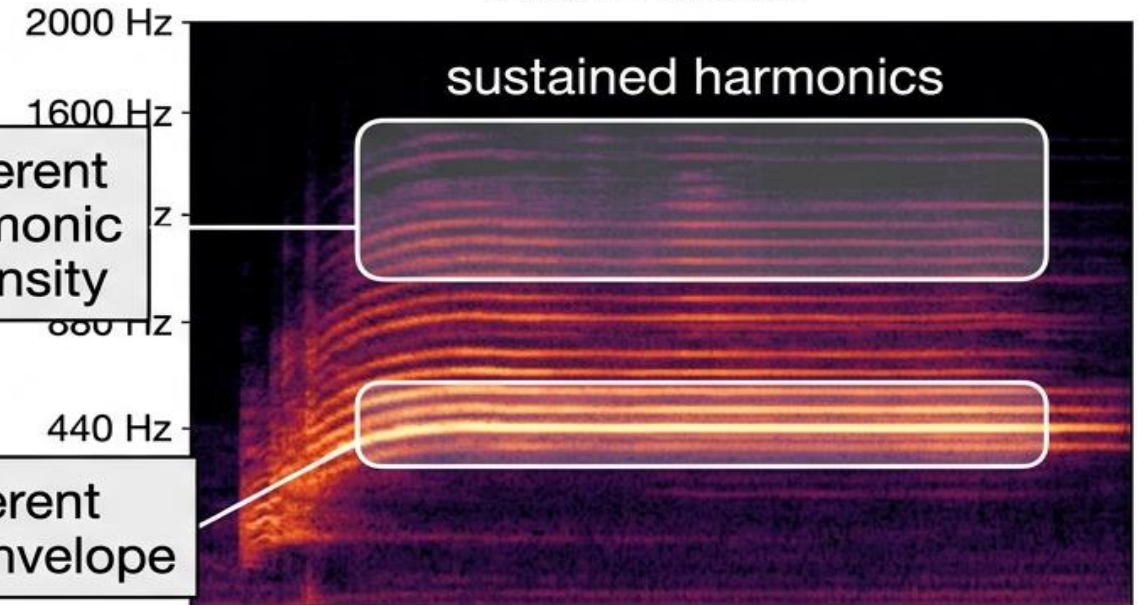
How Timbre Appears in a Spectrogram

Piano note



Same Pitch (440 Hz)
Different Timbre

Violin note



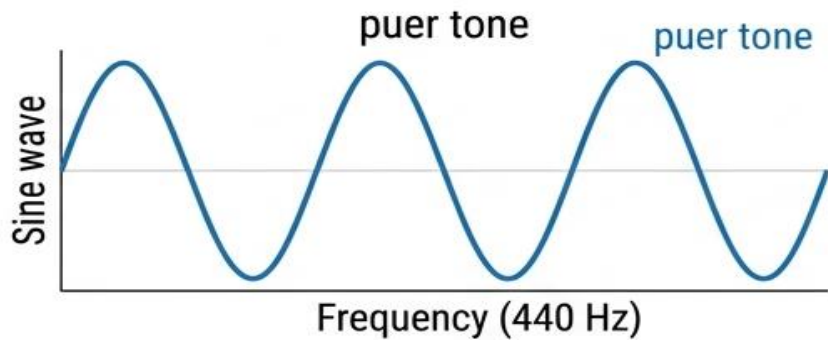
Same Pitch (440 Hz)
Different Timbre

Timbre = Energy distribution across time and frequency

➡ نحن لا نسمع التردد فقط بل نسمع شكل الطاقة عبر الزمن والتردد

Pitch vs Timbre: Why Sounds Differ

Pitch = Fundamental Frequency (F_0)
Determines the musical note

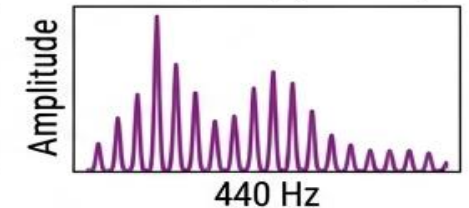
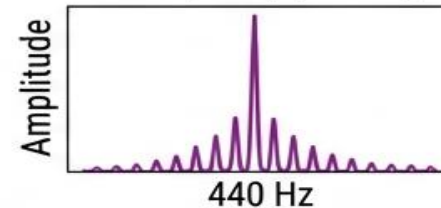
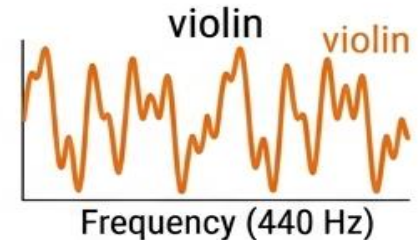
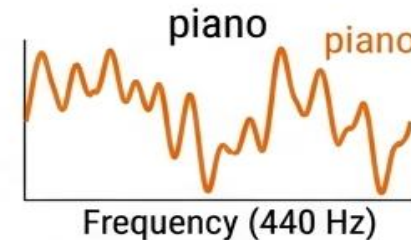


Single frequency, pure tone

Same Pitch
(440 Hz)

Different
Timbre

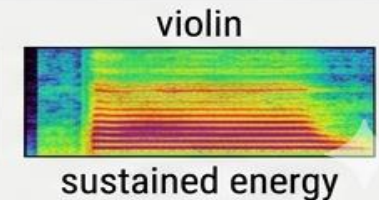
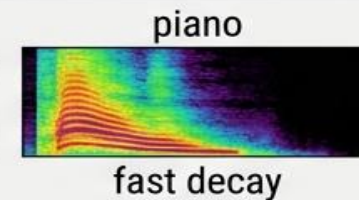
Timbre = Harmonics + Energy Distribution
Determines sound identity



Determines sound identity

Same Frequency $\neq$ Same Sound
Timbre defines who is speaking or playing

Optional:
(purple code
harmonics)



النغمة تحدد "كم يهتز الصوت" تتعلق بـ f_0
الطابع يحدد "كيف يهتز"

أمثلة عملية لأداة الاكوالايزر للتحكم في الصوت :

حوار:

• قص تحت 80 Hz إزالة ضجيج

• رفع جهارة 3 kHz وضوح كلام

موسيقى:

• تعزيز low-end جمال صوتي للأداة الصوتية

• shaping tone تشكيل صوتي تحسين

او تغيير محتواه الترددي وطابعه بالكامل لتطبيقات معينة (تحويل الصوت لطابع ما)

الريفيرب مكوناته

Direct sound

Early reflections

Reverberation tail امتداد زمني يعطي شعور بتعزيز الصوت وإضافة أثر المكان (الصوت مع الغرفة) (أثر تعدد المسارات عن

الصوت المباشر)

تطبيقه : يضع الصوت في مكان (قاعة استماع كبيره-شخص بعيد-حوار قريب-كهف)اي لا يغير الطابع مباشرة كالاكوالايزر بل يضيف

انعكاسات وقد يطمس بعض التفاصيل

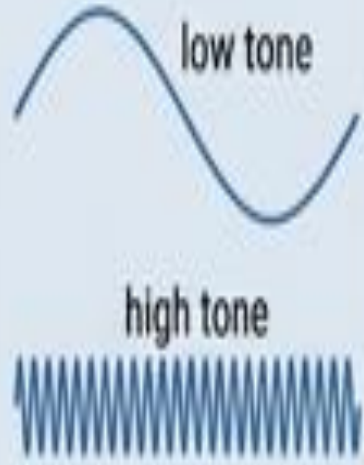
الغرفة = نظام او مرشح صوتي $H(f)$ يمكن إضافة أثره عمداً على الصوت الصافي لإضافي ريفيرب جمالي عند التسجيل او المكساج

او حذف أثره (إزالة تعدد المسارات) في تطبيقات حذف الصدى لنقل إشارة كلامية رقميا بوضوح في الاتصالات

ويمكن الغرفة =نظام او مرشح مصمم عمدا لامتصاص ترددات معينة (تعتبر اكوالايزر)

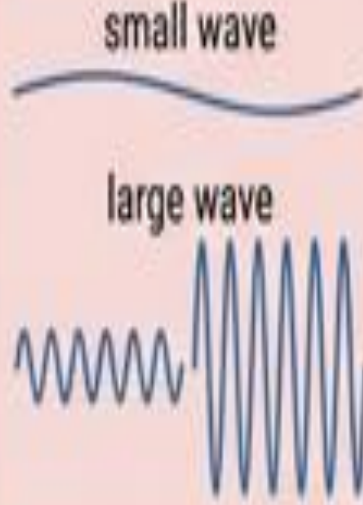
Pitch vs Loudness vs Timbre

Pitch → frequency change



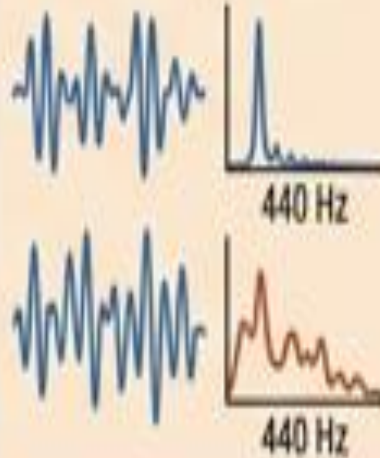
Pitch = frequency

Loudness → amplitude change



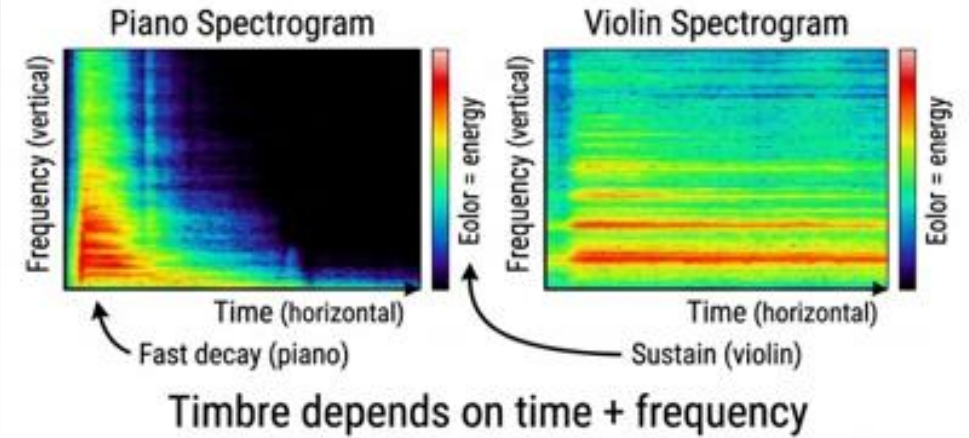
Loudness = amplitude

Timbre → same frequency but different waveform/spectrum

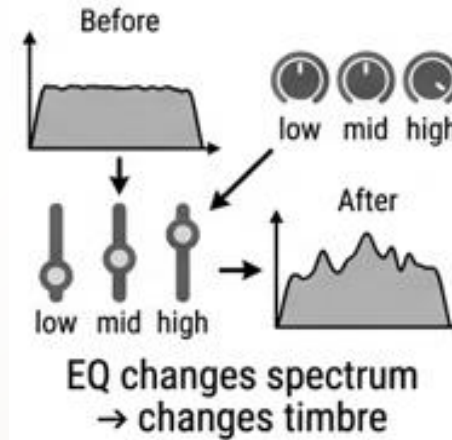


Timbre = harmonic structure + time behavior

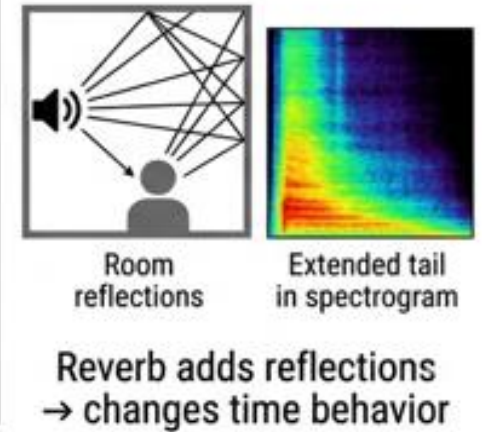
SPECTROGRAM



EQUALIZATION (EQ)

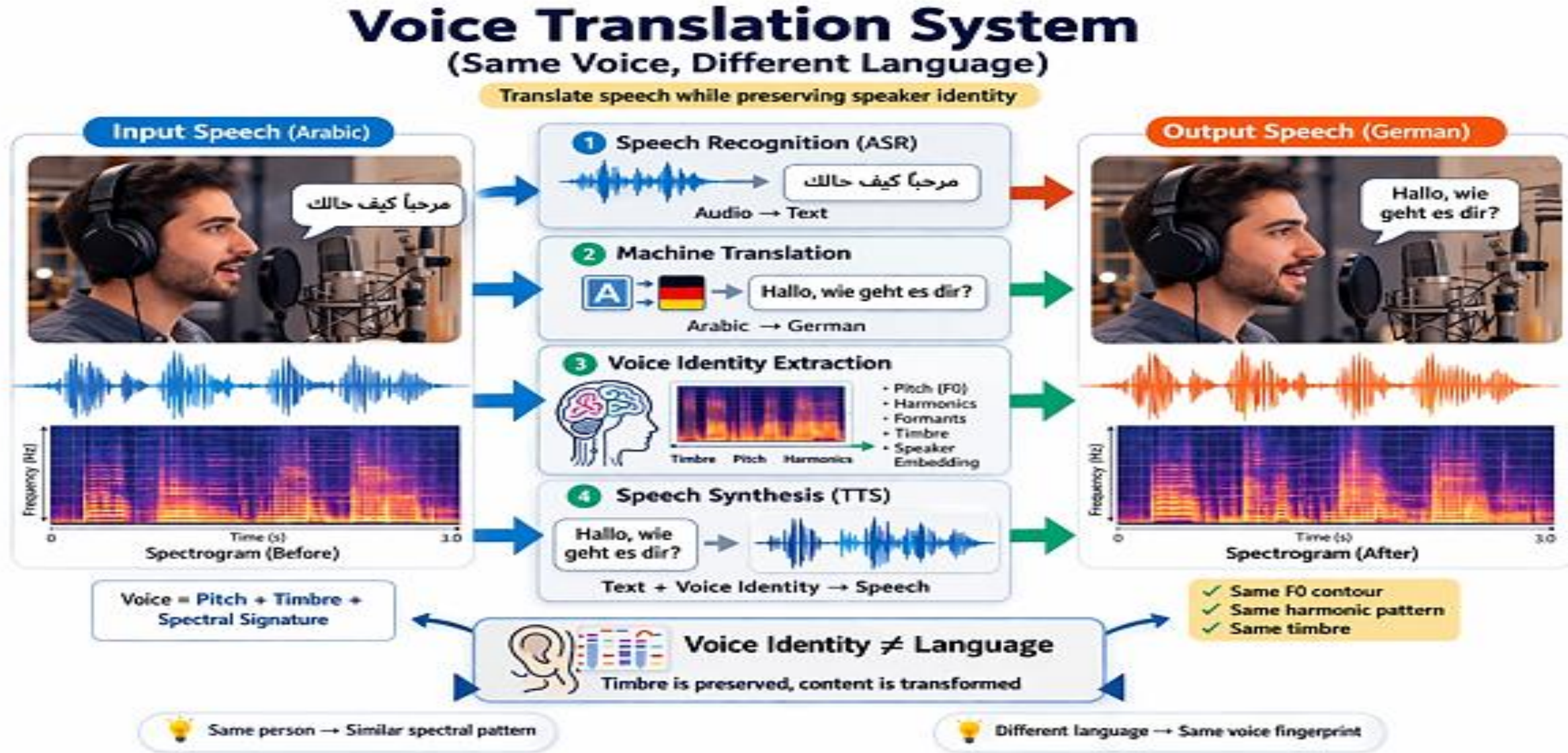


REVERB



EQ يغيّر "شخصية الصوت"
Reverb يحدد "مكانه"
والدماغ يقرر ماذا نسمع

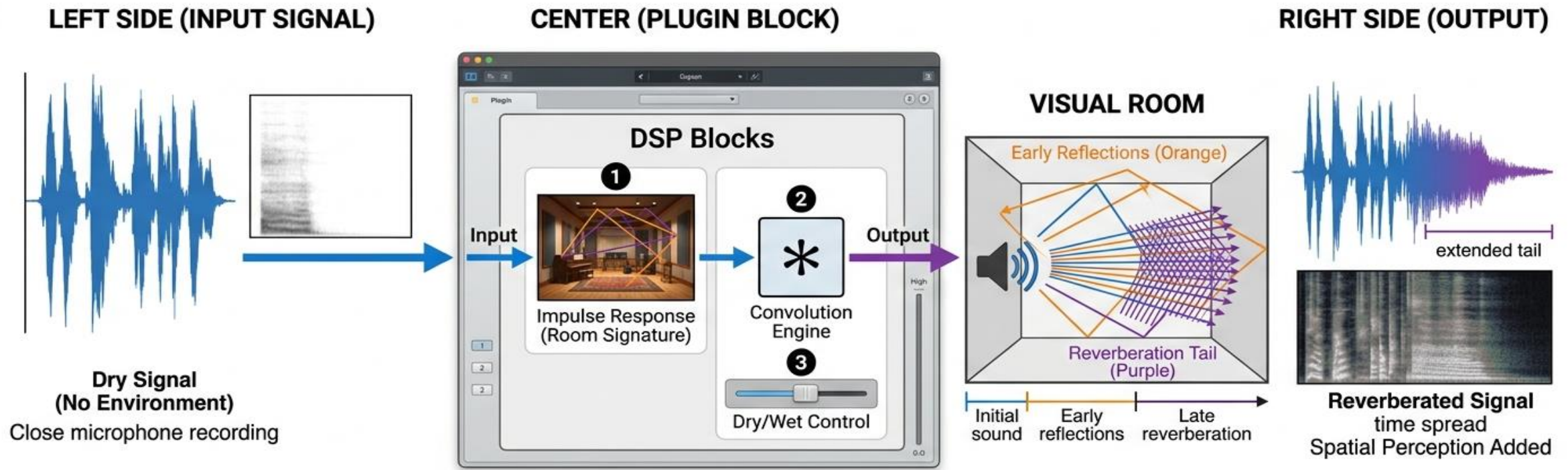
تجربة عملية : مراحل ترجمة الصوت بنفس الطابع والنغمة إلى لغة أخرى



لم نغير الصوت بل غيرنا المحتوى فقط (اللغة تغيرت لكن الصوت نفسه)

إضافة أثر المكان reverberation : امتداد زمني للصوت (1)

Audio Plugin Concept: Convolution Reverb (Room Simulation)



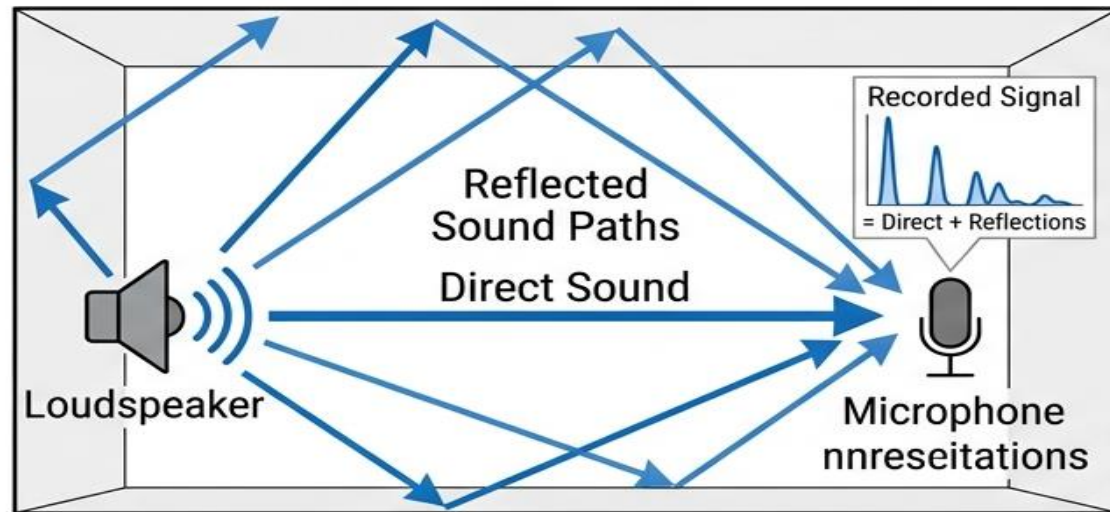
KEY INSIGHTS

Reverb = Time Extension + Reflections
Impulse Response = Acoustic Fingerprint of a Room
EQ changes Timbre
Reverb creates Space

إضافة أثر المكان : reverberation : امتداد زمني للصوت (2)

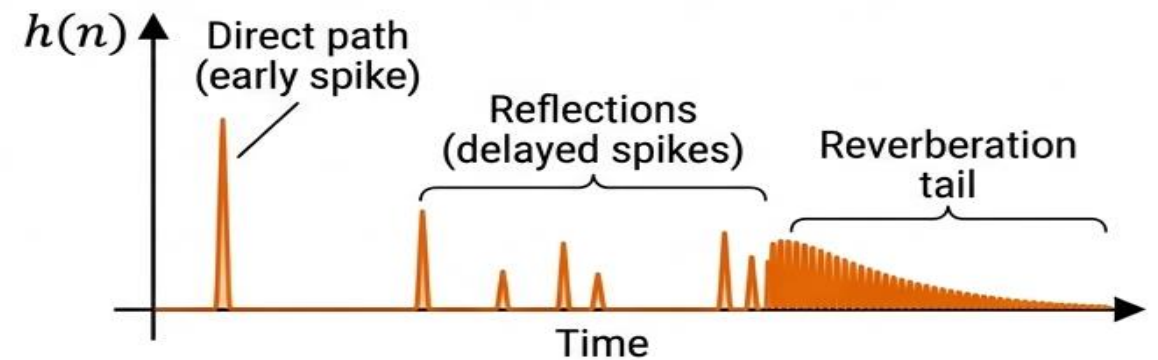
FROM PHYSICAL SOUND PATHS TO MATHEMATICAL MODEL

MULTIPATH ACOUSTIC PROPAGATION (PHYSICAL WORLD)



Real acoustic propagation
Multiple delayed and attenuated paths

IMPULSE RESPONSE REPRESENTATION (MATHEMATICAL MODEL)



$$y(n) = x(n) * h(n)$$

Compact mathematical representation of all paths

ALL PHYSICAL PATHS → encoded into $h(n)$

KEY INSIGHT:

MULTIPATH = Physical Reality

IMPULSE RESPONSE = Mathematical Model

Same phenomenon, different representation

الحل العام للمعادلة الموجية للصوت عبارة عن موجة مسافرة وموجة منعكسة تكتب بالشكل
العقدي:

$$p(x,t) = \hat{A} \exp j\omega(t - \frac{x}{c}) + \hat{B} \exp j\omega(t + \frac{x}{c})$$

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$p(x,t) = \hat{A} \exp j(\omega t - kx) + \hat{B} \exp j(\omega t + kx)$$

في انبوب لامتناهي الطول لا يوجد موجة منعكسة

$$p(x,t) = \hat{A} \exp j(\omega t - kx)$$

و بما أن نسبة الضغط الصوتي إلى السرعة الاهتزازية ثابتة لوسط الانتشار و تمثل الممانعة الصوتية فنكتب معادلة الصوت بدلالة السرعة الاهتزازية لذرات الوسط المادي :

$$\frac{p(x,t)}{u(x,t)} = \rho_0 c$$



$$u(x,t) = \frac{\hat{A}}{\rho_0 c} \exp j(\omega t - kx)$$

$$\hat{u}(x) = \frac{\hat{p}(x)}{\rho_0 c} = \frac{\hat{A}}{\rho_0 c} \exp(-jkx)$$

$$\hat{u}(0) = \frac{\hat{p}(0)}{\rho_0 c} = \frac{\hat{A}}{\rho_0 c}$$

السرعة الاهتزازية لذرات الوسط
تزداد بزيادة الضغط الصوتي

الممانعة الصوتية النوعية : (الجداء $\rho_0 c$)

حيث كثافة الوسط الستاتيكية للهواء

$$\rho_0 = 1.29 \times \frac{273}{293} = 1.20 \text{ kg/m}^3$$

وسرعة انتشار الصوت في الهواء تحت درجة حرارة نظامية

$$c = \sqrt{\frac{B_a}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{1.42(10^5)}{1.20}} \approx 344 \text{ m/s}$$

$$B_a = \gamma P$$

$$P_{st} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

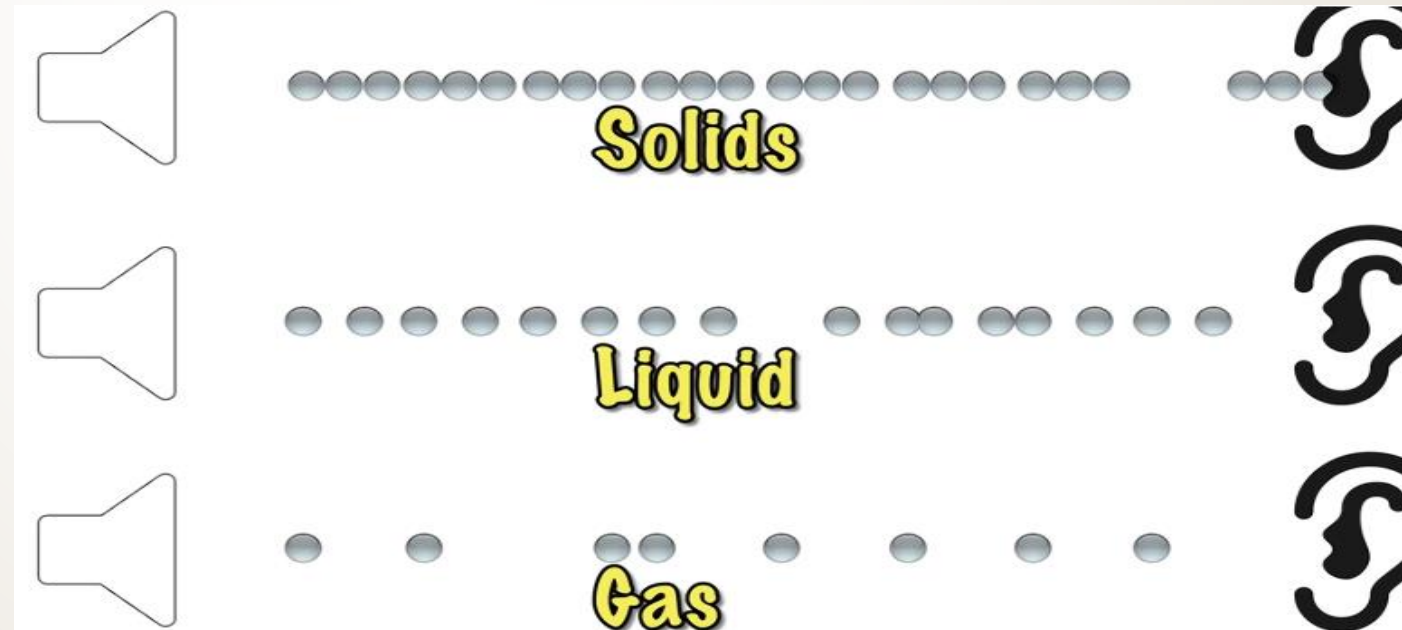
تحت الضغط الجوي المعياري

تعتمد سرعة انتشار الصوت على **مرونة الوسط وكثافته** (والتي تؤثر فيها درجة حرارة الوسط)

$$\rho_0 c \approx 1.2(340) \approx 410 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$$

سرعة انتشار الصوت في الأوساط:

	Air	Water	Steel
Bulk Modulus	$1.4(1.01 \times 10^5) \text{ Pa}$	$2.2 \times 10^9 \text{ Pa}$	$\sim 2.5 \times 10^{11} \text{ Pa}$
Density	1.21 kg/m^3	1000 kg/m^3	$\sim 10^4 \text{ kg/m}^3$
Speed	343 m/s	1500 m/s	5000 m/s





X
 موجات تحت سمعية
Infrasound

> 20 - 20K Hz >

X
 موجات فوق سمعية
ultrasound

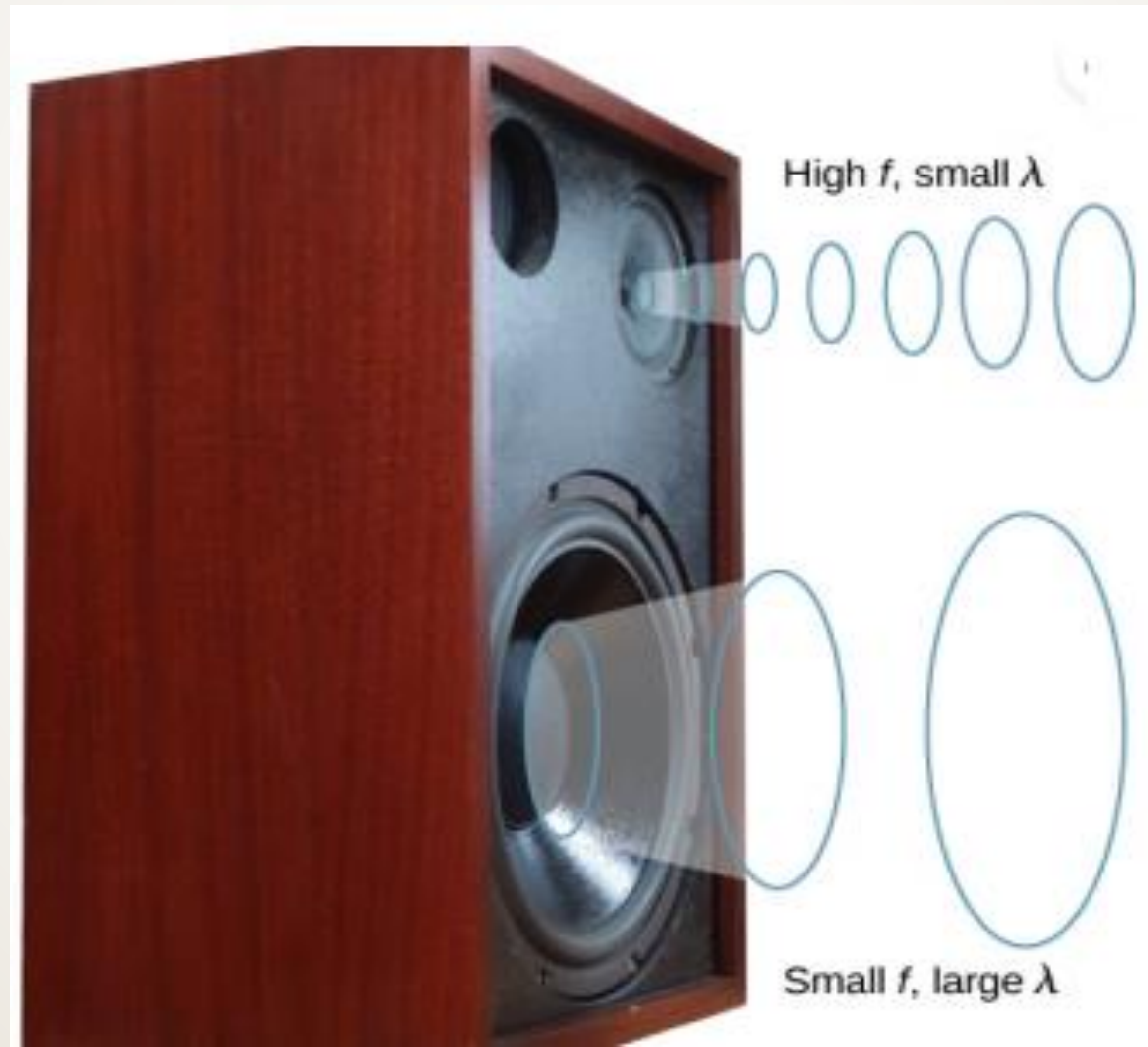
$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f}$$

➡ طول الموجة :

➡ فيكون طول الأمواج الصوتية عند أعلى تردد مسموع هو 1.7cm وعند أقل تردد مسموع هو 17m (موجة مترية)

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f}$$

$C \approx 340 \text{ m/sec}$ ➡



شدة الصوت : I

$$I = \rho c u^2 = \frac{p^2}{\rho c} = p u,$$

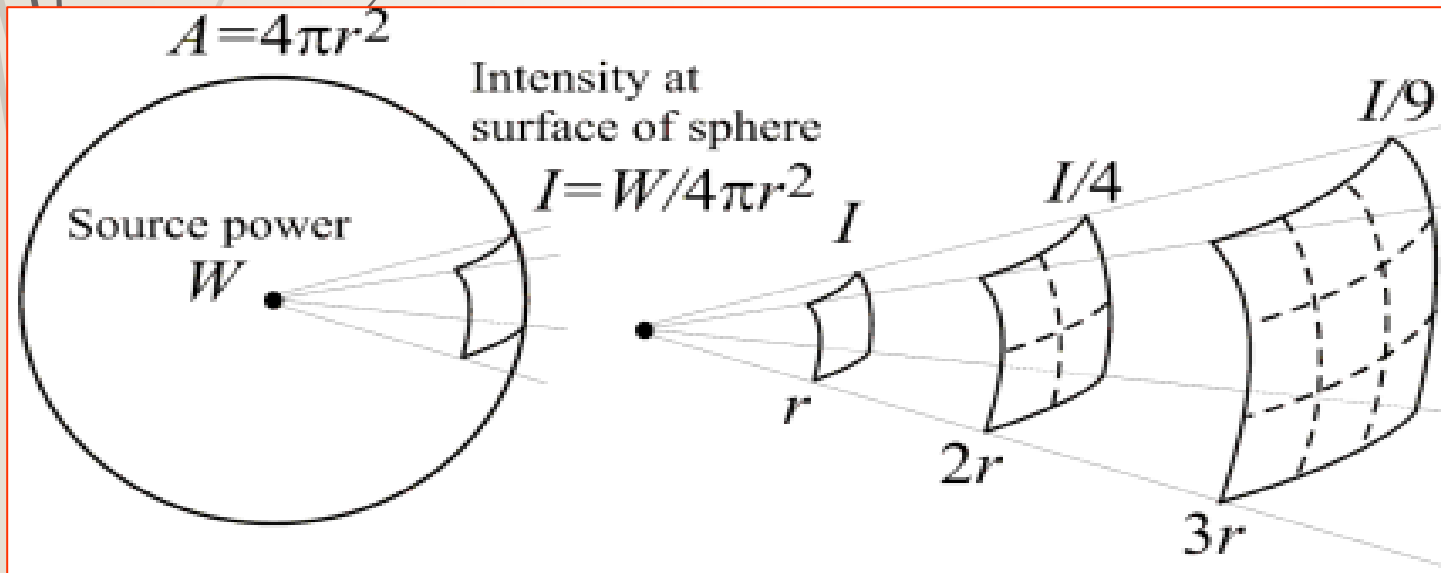
$$I = \frac{W}{4\pi r^2}$$

➤ تعريفها : معدل انتقال طاقة الصوت P في واحدة السطح العمودي على خط انتشار الموجة

$$I = \frac{P_e^2}{\rho_0 c} \quad (\text{W/m}^2)$$

$$w = \frac{I}{c} = \frac{P_e^2}{\rho_0 c^2} \quad \text{W/m}^3$$

➤ كثافة طاقة موجة صوتية W هي الشدة الصوتية في واحدة الحجم



➤ نكتب في حال منبع يصدر أمواج كروية :

$$I = \frac{W}{4\pi r^2}$$

الشدة الصوتية تتناسب عكسا مع مربع البعد عن المنبع

تمرين :

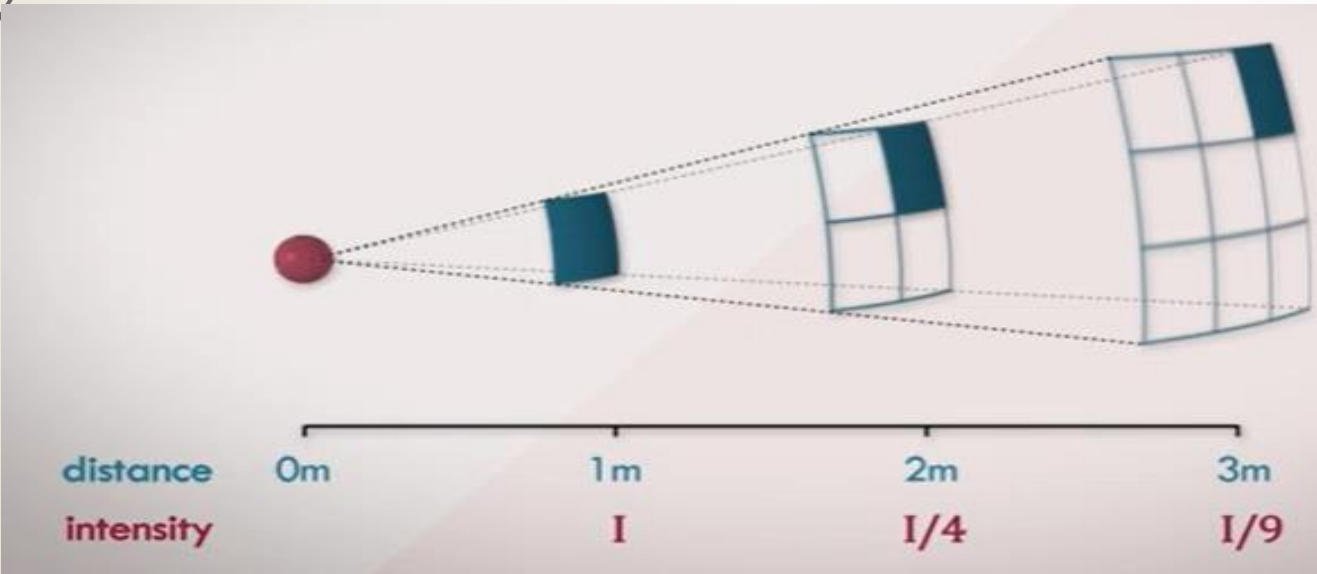
بفرض قيمة الشدة الصوتية I_1 على بعد r_1 من المنبع الصوتي الذي يشع طاقة صوتية W , احسب قيمة الشدة الصوتية I_2 إذا ضاعفنا البعد عن المنبع .

$$I_1 4\pi r_1^2 = I_2 4\pi r_2^2$$

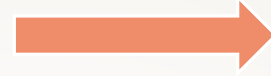
$$I_2 = I_1 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 .$$

$$I_2 = I_1 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 = I_1 \left(\frac{r_1}{2r_1} \right)^2 = \frac{1}{4} I_1$$

تنقص الشدة الصوتية إلى الربع.




$$\frac{W}{4\pi r^2} = \frac{p_e^2}{\rho_0 c}$$



$$p_e = \sqrt{\frac{\rho_0 c W}{4\pi r^2}} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{\rho_0 c W}{4\pi}}$$

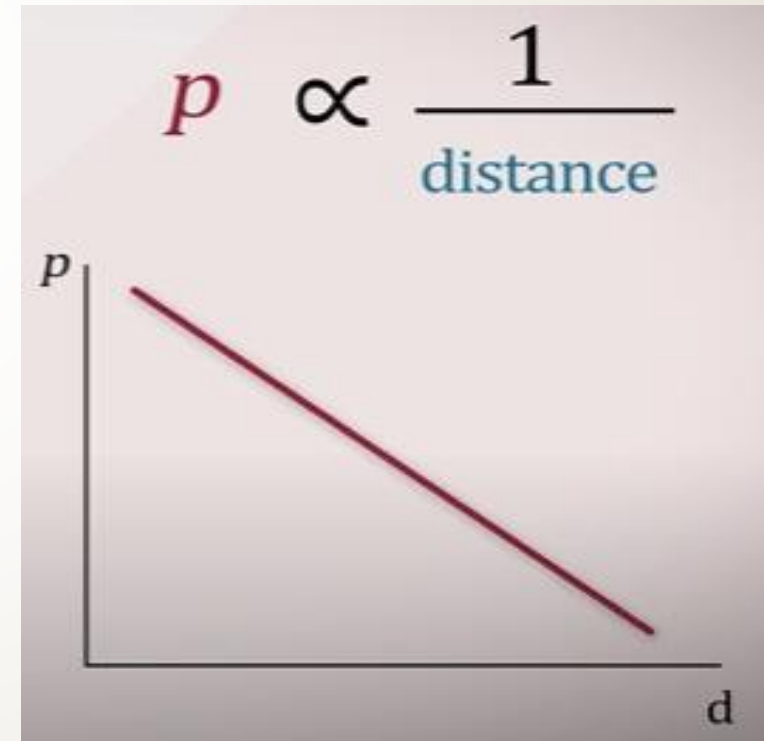
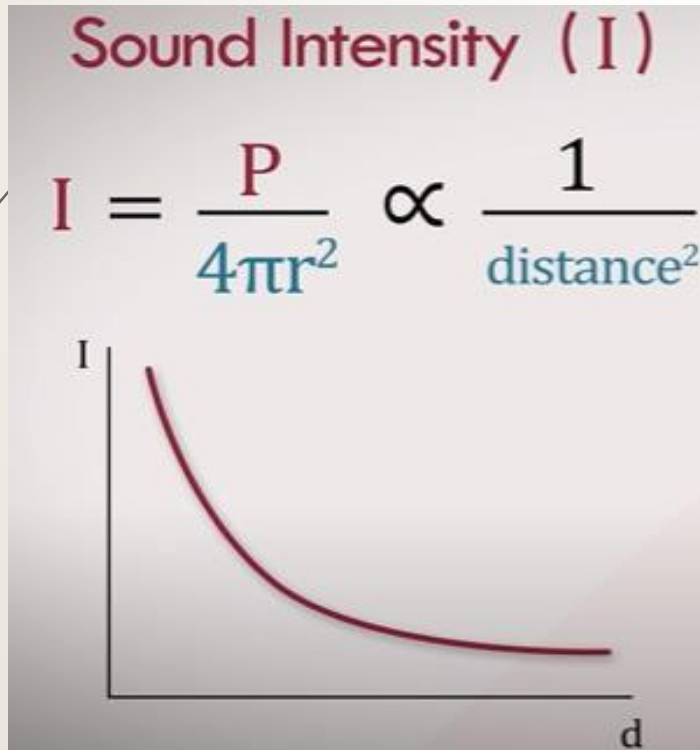
$$p_m = \sqrt{2} \cdot P = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{\rho_0 c W}{2\pi}}$$

الضغط الصوتي يتناسب عكساً مع البعد عن المصدر

علاقة الشدة الصوتية و الضغط الصوتي مع البعد عن المنبع:

$$I = \frac{W}{4\pi r^2}$$

$$p_e = \sqrt{\frac{\rho_0 c W}{4\pi r^2}} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{\rho_0 c W}{4\pi}}$$



سرعة الجسيمات وعلاقتها بالضغط في حال موجة كروية :

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -B_a \frac{\partial u}{\partial r}$$

$$p(r, t) = \frac{\hat{A}}{r} \exp[j(\omega t - kr)]$$

$$\hat{u} = \frac{\hat{p}}{\rho_0 c} \left(1 + \frac{1}{jkr} \right)$$

هنا الضغط وسرعة الجسيمات غير متفقتين بالطور
قارن مع حال الموجة المستوية

$$\hat{u} = \frac{\hat{p}}{\rho_0 c} \left(1 + \frac{1}{jkr} \right) \longrightarrow Z_s = \frac{\hat{p}}{\hat{u}} = \rho_0 c \cdot \frac{jkr}{1 + jkr}$$

حالة 1 : (الجداء $kr \gg 1$) أي بعيدا عن المنبع الصوتي يكون:

مثل حال الموجة المستوية

$$\hat{u} \approx \frac{\hat{p}}{\rho_0 c} \quad Z_s \approx \rho_0 c$$

حالة 2 : (الجداء $kr \ll 1$) قرب المنبع الصوتي :

$$Z_s \approx \rho_0 c (jkr) = j\omega \rho_0 r$$

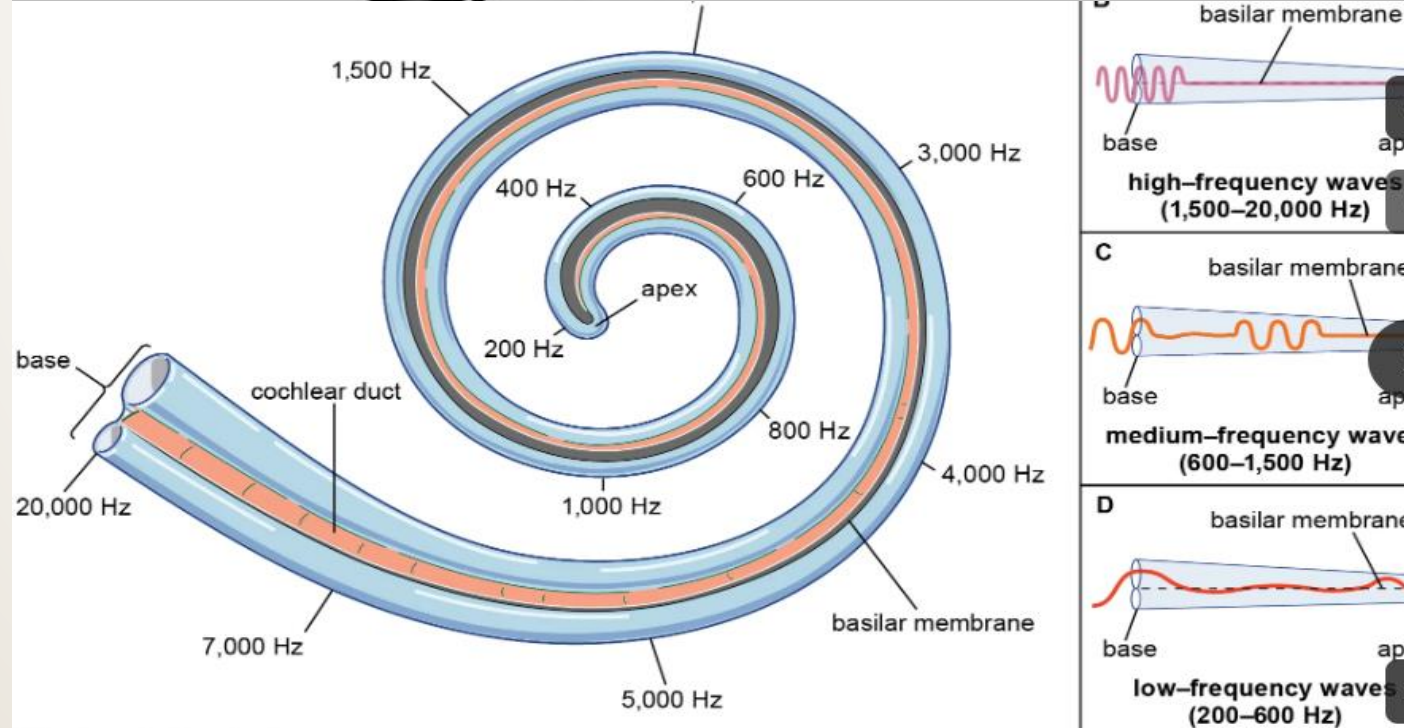
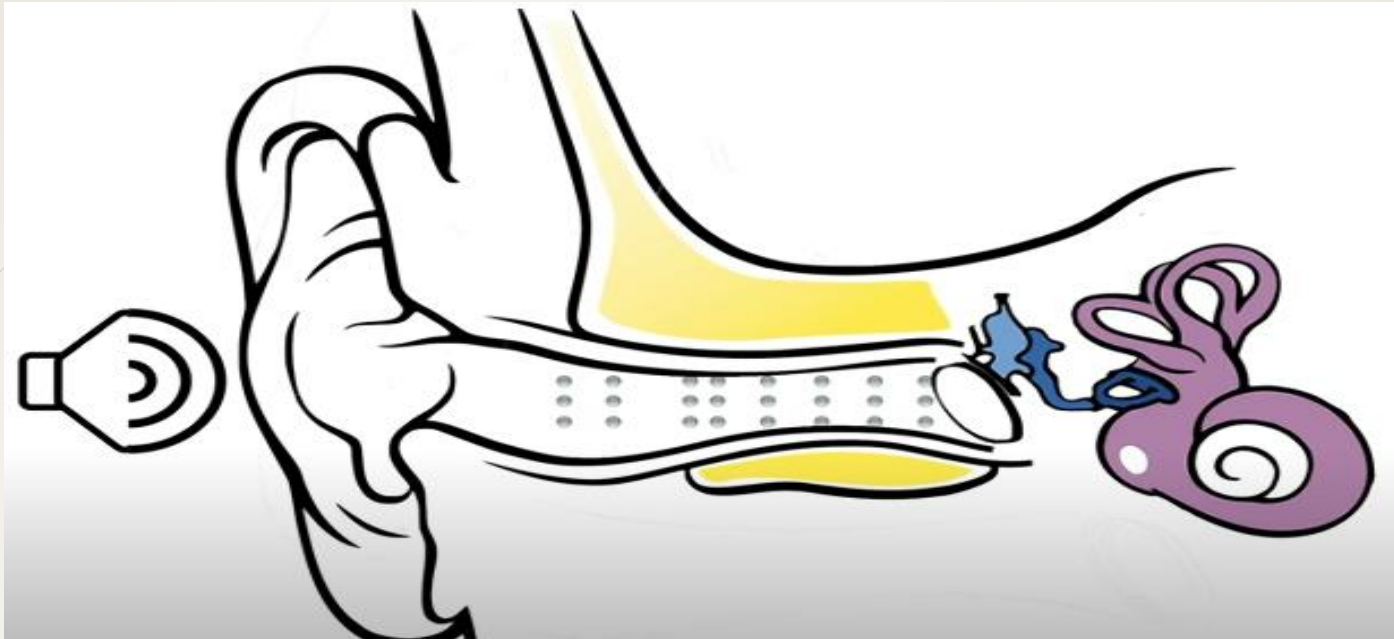
مناقشة عملية :

$$I = \rho c u^2 = \frac{p^2}{\rho c} = pu, \quad \text{في حال موجة مستوية (بعيدا عن المنبع)}$$

قرب المنبع تعد الممانعة تخيلية صرفة - تتعلق بتردد الموجة- وتكون الممانعة أقل حيث:

$$Z_s \approx \rho_0 c (jkr) < \rho_0 c$$

آلية السمع :



مستوى شدة الصوت (مقدار فيزيائي يعبر عن الطاقة تشعر به الاذن كجهازة الصوت)

Sound Pressure Level : **SIL**

$$L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_{ref}} = 20 \log_{10} \frac{P}{P_{(ref)}} \text{ dB}$$

$$P_{(ref)} = \sqrt{\rho_0 c I_{ref}} = \sqrt{410 \times 10^{-12}} = 2.02 \times 10^{-5} \text{ Pa}$$

حيث I_{ref} شدة الصوت المرجعية وتؤخذ مساويةً لعتبة السمع عند التردد 1000 Hz أي 10^{-12} W/m^2 . ومن ثم فإن عتبة السمع عند التردد 1000 Hz تقابل المستوى 0 dB، بينما عتبة الألم عند التردد 1000 Hz تقابل المستوى 120 dB.

أقل قيمة شدة صوتية I_{ref} تعطي أقل ضغط صوتي $20 \times 10^{-6} \text{ Pa}$ عند المتلقي تدعى عتبة السمع وهذا مهم لمعايرة الصوت في القاعات .

Doubling sound pressure

$$db_{SPL} = 20\log(2p/p) = +6dB$$

Quadrupling sound intensity

$$db_{SIL} = 10\log(4I/I) = +6dB$$



Pressure

(x2) $2 \times 10^{-3} \text{ Pa}$

$1 \times 10^{-3} \text{ Pa}$

Intensity

(x4) $1 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}$

$2.5 \times 10^{-9} \text{ Wm}^{-2}$

عندما يضاعف قيمة الضغط الصوتي P سوف تزداد الشدة الصوتية I أربعة أضعاف وبالتالي يزداد

مستوى شدة الصوت بمقدار 6dB

مصادر الصوت	الشدة (W/m ²)	مستوى الشدة بالديسيبل (dB)
عتبة السمع	1.0×10^{-12}	0
حفيف ورق الشجر	1.0×10^{-11}	10
همس خفيف	1.0×10^{-10}	20
همس	1.0×10^{-9}	30
أزيز بعوضة	1.0×10^{-8}	40
محادثة عادية	1.0×10^{-7}	50
مكيّف يبعد 6 m	1.0×10^{-6}	60
مكنسة كهربائية	1.0×10^{-5}	70
ازدحام السير أو ساعة منبه	1.0×10^{-4}	80
قطّاعة خشب	1.0×10^{-3}	90
قطار كهربائي نفقي	1.0×10^{-2}	100
منبه السيارة على بعد 1 m	1.0×10^{-1}	110
عتبة الألم	1.0×10^0	120
قصف الرعد، رشاش حربي	1.0×10^1	130
طائرة نفاثة قريبة	1.0×10^3	150

➔ زيادة شدة الصوت بمقدار 20 ديسبل تكافئ شدة أكبر بـ 100 مرة وزيادتها 30 ديسبل تقابل شدة أكبر بـ 1000 مرة وهكذا

➔ تستطيع الاذن سماع صوت مستوى شدته أقل 1000 مرة من شدة الهمس (تذكر : تجربة الغرفة المعزولة التي يسمع فيها القلب والأعضاء الداخلية لعدم وجود ضجيج خارجي يغطيها)

مستوى شدة الصوت بالديسبل وقيمة الضغط لبعض المصادر

Sound Source	Sound pressure (Pa)	Sound level* (decibels, A-weighted)
Saturn rocket	100,000. (one atmosphere)	194
Ram jet	2,000.	160
Propeller aircraft	200.	140
Threshold of pain		135
Riveter	20.	120
Heavy truck	2.	100
Noisy office, } Heavy traffic }	0.2	80
Conversational speech	0.02	60
Private office		50
Quiet residence	0.0002	40
Recording studio		30
Leaves rustling	0.0002	20
Hearing threshold, good ears at frequency of maximum sensitivity		10
Hearing threshold, excellent ears at frequency maximum response	0.00002	0

* Reference pressure (take your pick, these are identical):
20 micropascal (μPa)

تمرين :

تبلغ قيمة مستوى شدة الصوت في نقطة 78 dB فما قيمة الضغط الصوتي؟

$$78 \text{ dB} = 20 \log p / (20 \times 10^{-6})$$

$$\log p / (20 \times 10^{-6}) = 78 / 20$$

$$p / (20 \times 10^{-6}) = 10^{3.9}$$

$$p = (20 \times 10^{-6}) (7,943.3)$$

$$p = 0.159 \text{ pascals}$$

Remember that the reference level in SPL measurements is 20 μ Pa.

تمرين:

تبلغ قيمة مستوى شدة الصوت 115dB على بعد 1m من منبع ذو استطاعة 1W فما قيمتها على بعد 6.1m(20ft) ؟

$$L_2 - L_1 = 20 \log \frac{r_2}{r_1} \text{ decibels}$$

$$\begin{aligned} \text{SPL} &= 115 - 20 \log (6.1/1) \\ &= 115 - 15.7 \\ &= 99.3 \text{ dB} \end{aligned}$$

بفرض المنبع هو مجهر بوقي خفضنا استطاعته لقيمة 0.22W فما تصبح قيمة مستوى الشدة على بعد 1m ؟

$$\begin{aligned} \text{SPL} &= 115 - 10 \log (0.22/1) \\ &= 115 - 6.6 \\ &= 108.4 \text{ dB} \end{aligned}$$

مناقشة :

إذا شدة الصوت في نقطة لمستمع I وعند مستمع ثان ضعف الشدة فيكون التفاوت بين مستويي الشدة 3dB

$$\frac{I_2}{I_1} = 2.00.$$

$$L_1 - L_2 = 10 \log_{10} \left(\frac{I_2}{I_1} \right) = 10 \log_{10} 2.00 = (10 \text{ dB})(0.301) = 3 \text{ dB}$$

منحنيات تساوي الجهارة: Equal Loudness Curves

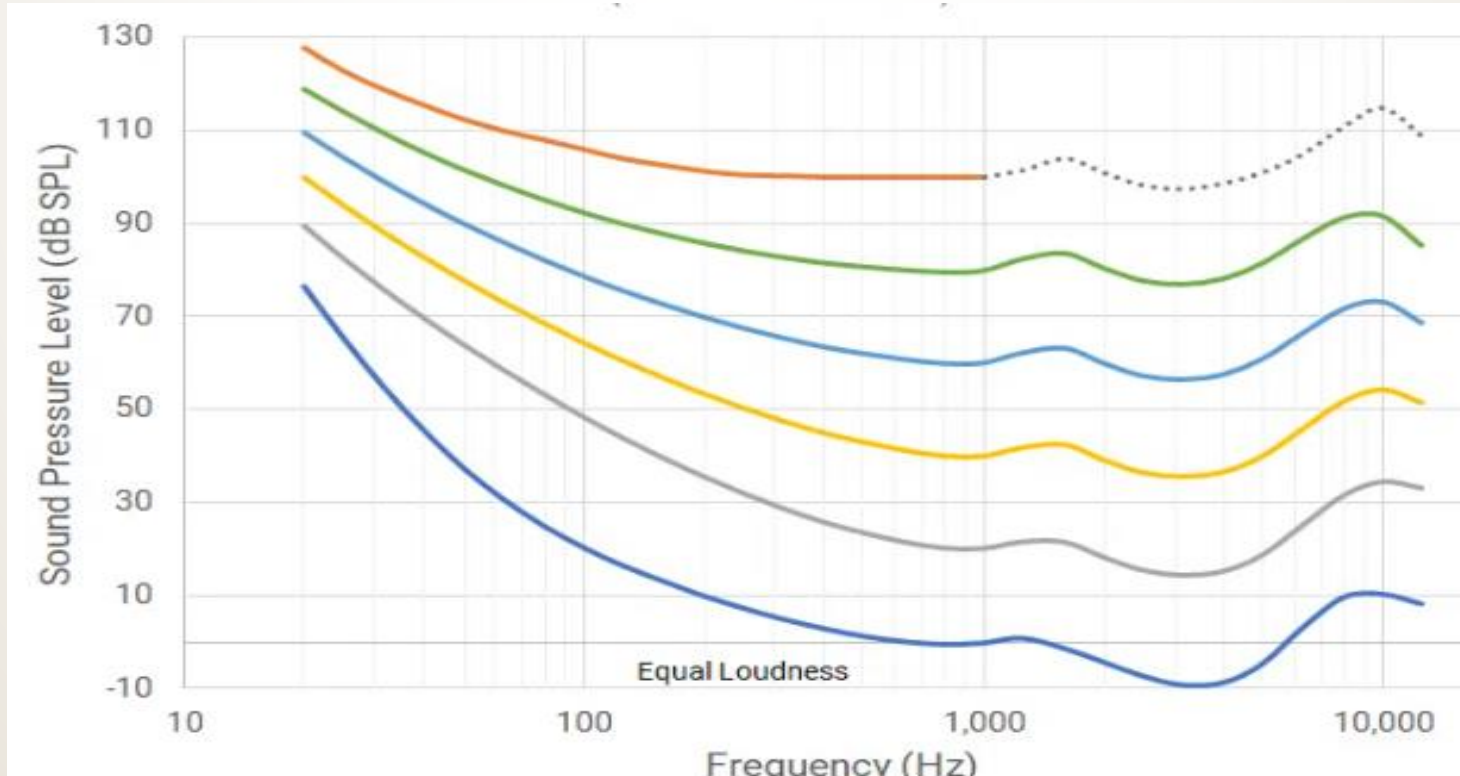
صوت 100 Hz و 1000 Hz بنفس dB أيهما يبدو أعلى؟

تمثل العلاقة بين شدة الصوت (بالdB) وتردده (Hz) بحيث يُنظر إليه بنفس الجهارة (الاستجابة السمعية للإنسان)

كل منحنى يمثل مستوى جهارة ثابت (مثل 20 فون، 40 فون، إلخ)

المحور الأفقي: التردد (هرتز) من الأصوات الغليظة إلى الحادة

المحور الشاقولي: شدة الصوت (ديسيبل) المطلوبة لسماع الصوت بنفس الجهارة (الاحساس بالجهارة أي الفون)

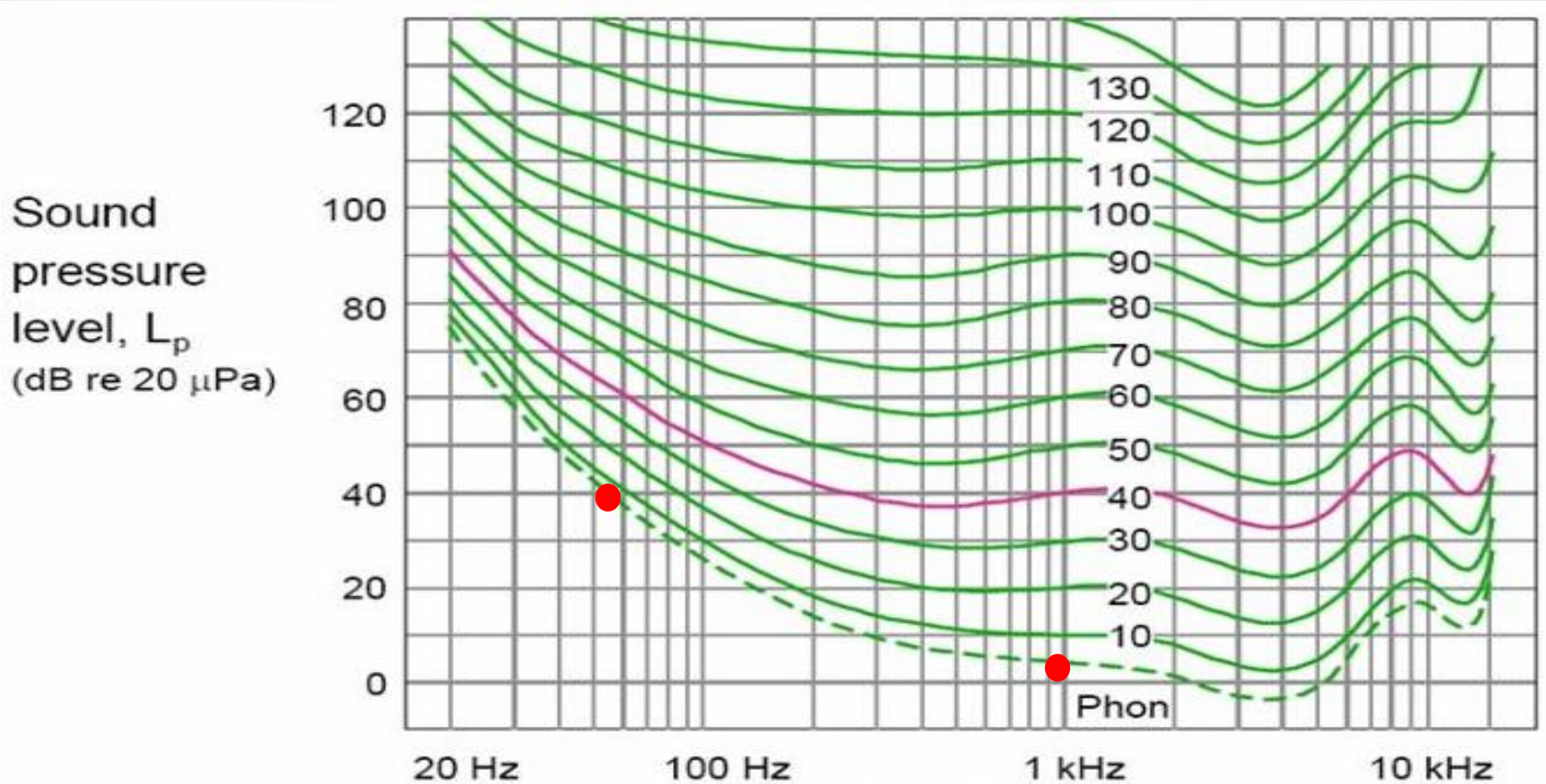


منحنيات تساوي الجهارة: Equal Loudness Curves:

➤ مثلاً، الصوت بتردد 50 هرتز يحتاج إلى شدة أعلى (مزيد من الديسيبل) ليبدو بنفس جهارة صوت بتردد 1000 هرتز

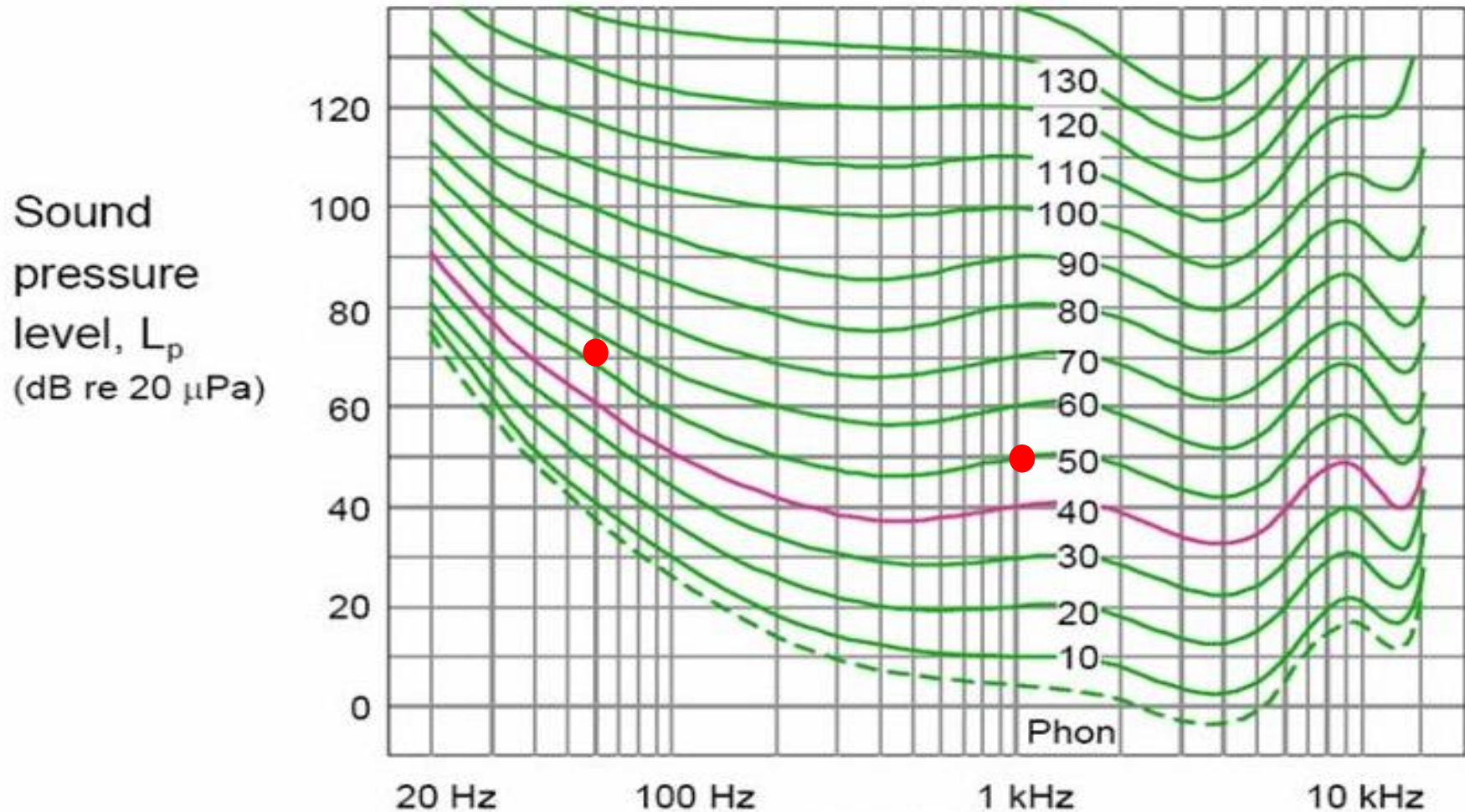
➤ الاحساس بشدة النغمات (شدة الصوت) لا يتعلق بجهارتها فقط بل بتردداتها وللإحساس بنغمة (عتبة السمع) ترددها 60Hz نحتاج مستوى شدة

صوت 40dB وهو أكبر بـ 10000 مرة من مستوى الشدة المطلوب لسماع نغمة بتردد 1kHz



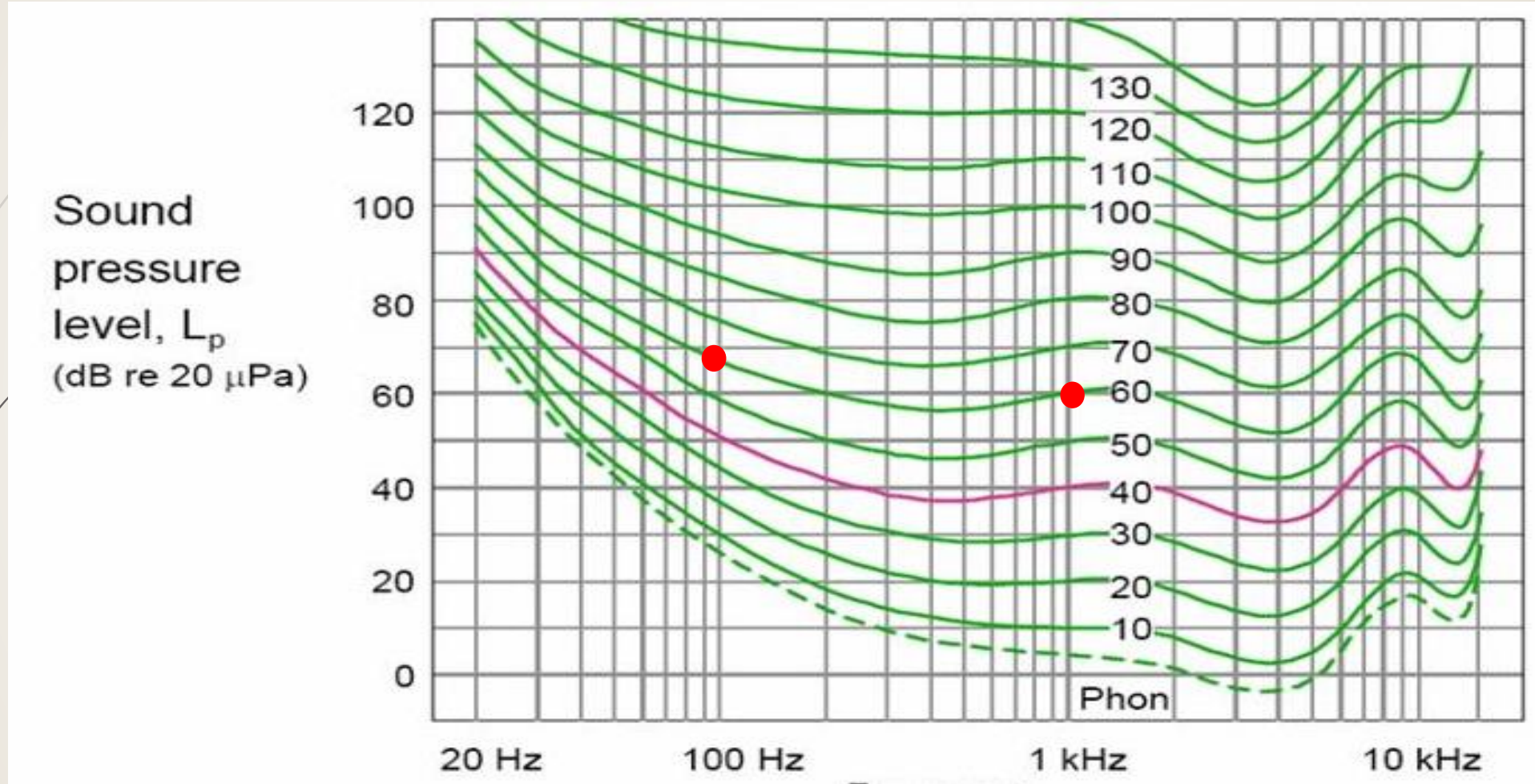
مثال (في الموسيقى):

إذا عزفت نغمة باس (50Hz) ونغمة متوسط (1000Hz) بنفس شدة الديسيبل، ستسمع الـ 1000 Hz أعلى! نجري تعويض الجهارة لضبط الصوت ولتجنب إرهاق الأذن عند الاستماع لموسيقى غير متوازنة الترددات لجعلهما متساويين في الجهارة (نفس الفون)، يجب رفع شدة الباس (مثلاً: 50 هرتز لـ 70 ديسيبل و 1000 هرتز لـ 50 ديسيبل



صوت طائرة (100 هرتز) بـ 70 ديسيبل قد يُحسّ بنفس جهارة صوت كلام (1000 هرتز) بـ 60 ديسيبل.

هنا، كلاهما 60 فون رغم اختلاف التردد والشدة



صوت بتردد 100 هرتز يحتاج إلى 60 ديسيبل ليُسمع بنفس جهارة صوت 1000 هرتز عند 40 ديسيبل (أي 40 فون).

➤ مثال بسيط: تخيل مصباحين:

أحمر (تردد منخفض) يحتاج إلى 100 واط ليبدو مضيئًا كأزرق (تردد عالٍ) بـ 40 واط. الجهارة الضوئية تشبه الفون، والواط يشبه الديسيبل

➤ نهتم بالمنحنيات لضبط الصوت ولتجنب إرهاق الأذن عند الاستماع لموسيقى غير متوازنة الترددات

➤ الأذن البشرية أكثر حساسية للترددات بين 2,000 - 5,000 هرتز (مجال الكلام speech والطبقات الحادة)

➤ الترددات المنخفضة (مثل 50 هرتز) تحتاج إلى شدة أعلى بكثير لسماعها بنفس وضوح الترددات المتوسطة

➤ عند خفض مستوى الصوت العام، تضعف حساسيتنا للترددات المنخفضة والعالية (لذلك يُستخدم "مُعوض

الجهارة - Loudness Compensation" في أنظمة الصوت.



تطبيقات في الحياة اليومية:

ضبط ميزان الصوت Equalizer

عند خفض الصوت، قد تضيف تعزيزًا للترددات المنخفضة والعالية لتعويض فقدان الجهارة (وظيفة Loudness في المشغلات).

تصميم إنذارات الطوارئ:

تُختار ترددات 4000-2000 هرتز لأنها الأكثر وضوحًا بأقل جهد (أي تحتاج إلى ديسيبيل أقل لنفس الفون).



مسألة :

➤ يصدر منبع صوت أمواج كروية بتردد 100Hz بقيمة ضغط صوتي 0.35Pa على بعد r من المنبع قدره 70cm أوجد الجداء Kr واختر حالة الممانعة المناسبة ثم احسب السرعة الاهتزازية لجزيئات الوسط و قيمة الشدة الصوتية على ذلك البعد وقيمة كثافة الاستطاعة W بفرض ضاعفنا البعد ليصبح $2r$ ماهي قيمة الشدة على ذلك البعد وما هو الفرق بين مستوى شدة الصوت استنفد من العلاقات :

$$\rho_0 c \approx 1.2(340) \approx 410 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$$

$$Z_s = \frac{\hat{p}}{\hat{u}} = \rho_0 c \cdot \frac{jkr}{1 + jkr}$$

دمج مستوى شدتي صوت: Combining Decibels

بفرض مروحة تصدر ضجيجاً في غرفة صوتية وقسنا مستوى الشدة في نقطة الاستماع (نقطة محددة من الغرفة) وكان مستوى شدة الصوت الصادر عنه منفرداً في تلك النقطة 60dB و بفرض نظام تكييف مستوى شدة الصوت الصادر عنه منفرداً 55dB فيكون حاصل مستوى الشدة في النقطة المعينة ناتج عن كلا المصدرين هو :

$$\begin{aligned}\text{Combined dB} &= 10 \log \left(10^{\frac{55}{10}} + 10^{\frac{60}{10}} \right) \\ &= 61.19 \text{ dB}\end{aligned}$$

وبفرض مثال آخر أن قيمة شدة الصوت الناجمة عن مصدري صوت (أو ضجيج) في نقطة ما هي 80dB و أطفأنا أحد المصدرين الذي يعطي شدة مقدارها 75dB فتكون الشدة الناتجة عن المصدر الثاني فيما لو شغل منفرداً هي :

$$\begin{aligned}\text{Difference dB} &= 10 \log \left(10^{\frac{80}{10}} - 10^{\frac{75}{10}} \right) \\ &= 78.3 \text{ dB}\end{aligned}$$

تجارب عملية على ماتلاب :

تم تزويد بملفات يطلب تشغيلها للتمييز بين التعاريف الفيزيائية للمفاهيم الصوتية
- يسجل الطالب صوت لمدة اقصاها 5sec ويتم حفظه بملف wave عبر تنفيذ الكود

electroacoustic_class.m

- ينفذ الطالب الكود لتطبيق مفهوم اضافة أثر الغرفة ومقارنة السبكتروغرام والتجربة السمعية للصوت بعد
اضافة أثر التردد ثم يرى مفهوم الاكوالايزر كفلتر صوتي لحذف بعض المساحات الترددية من الاشارة
الصوتية وأثره على السبكتروغرام

كل المفاهيم تم ربطها بالتجربة العملية سمعيا ليتمكن الطالب من معاينتها